An/Year XXXV
4-2025

SUDURA

Revistă a Asociației de Sudură din România
Romanian Welding Society's Journal

Decembrie - December 2025

ISSN 1453 - 0384

PRIMA ALEGERE PENTRU
SUDAREA INDUSTRIALA
A ALUMINIULUI

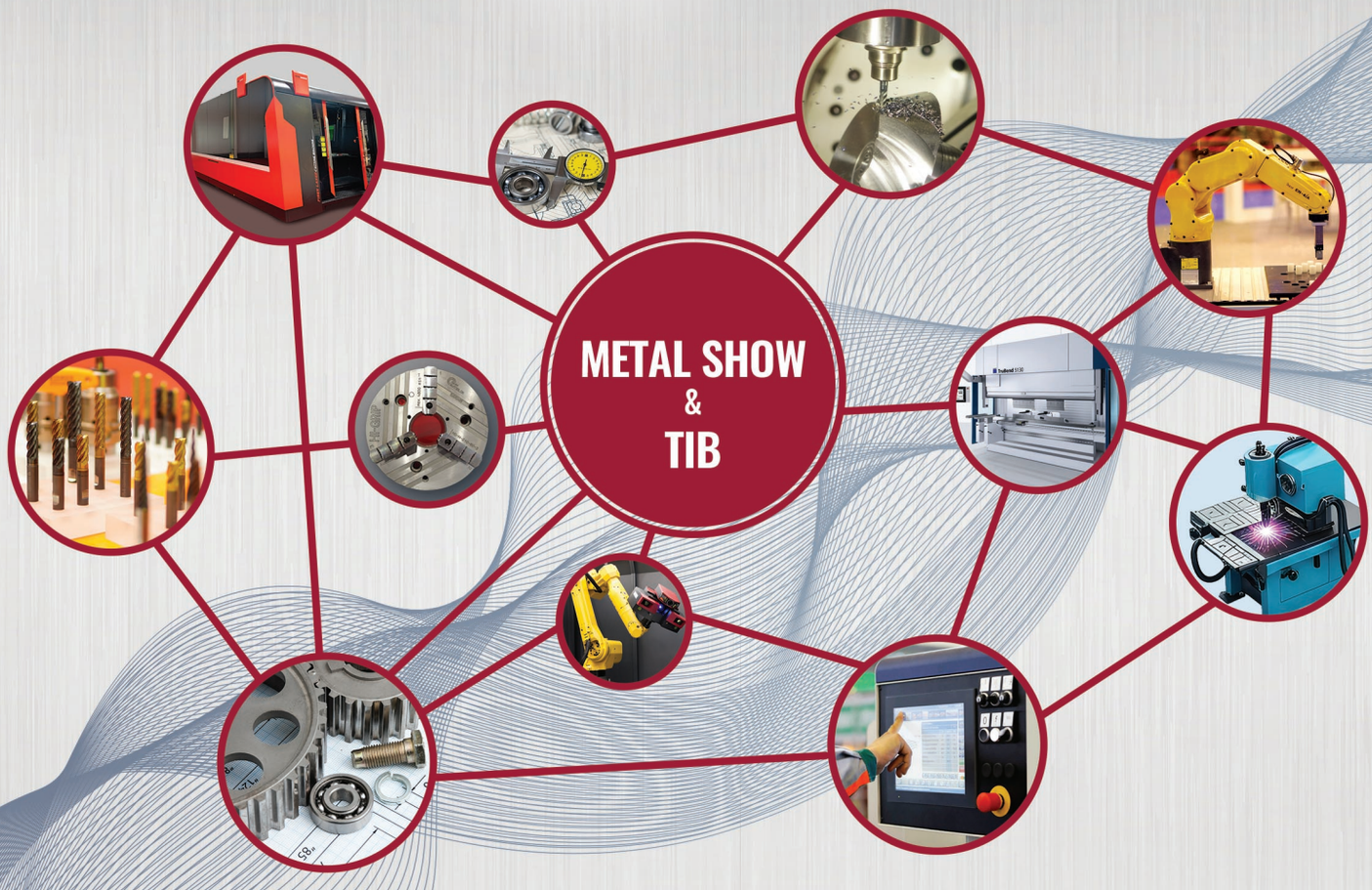
SQUARE WAVE® 400 ADV



DUCTIL S.A.
Bulevardul Industriei Nr. 7, 120068, Buzău - România
Tel.: 0238-722.051; Fax: 0238-725.438;
e-mail: office.ductil@lincolnelectric.com
https://www.lincolnelectric.com/ro-ro/

LINCOLN ELECTRIC

METALSHOW & TIB



TÂRG PENTRU PRELUCRAREA METALELOR, TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

12 - 15 MAI 2026

Romexpo - Bucureşti, România

www.metalshow-tib.ro

Organizatori: ROMEXPO, EUROexpo

În parteneriat cu: Camera de Comerț și Industrie România

Partener: ASR

TECHNOLOGY FOR THE WELDER'S WORLD.

Adio deficit de forță de muncă calificată

iBOT® one – cel mai intuitiv și mai inteligent cobot de sudare al timpului său



ABICOR BINZEL®

www.binzel-abicor.com

Asociația de Sudură din România

Curs pentru obținerea calificării de Inginer Sudor Internațional/European prin învățământ mixt

Asociația de Sudură din România organizează un curs de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea diplomei de **inginer sudor internațional/european** (IWE/EWE), prin **învățământ mixt (Blended Learning)**.
Cursul satisface cerințele ghidurilor IAB 252-19 „IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners" și IAB 195-20 „IIW Guideline Blended Learning".
Cursul are o durată de 448 ore și se desfășoară fără scoaterea din producție a cursanților.
Partea teoretică a cursului se realizează prin învățământ mixt:

- curs online în sistem de videoconferință, cu conectare individuală a cursanților (136 ore), orele de curs fiind programate în zilele de vineri (17:00- 20:00) și sâmbăta (8:00 – 14:00)
- studiu individual pe platforma electronică de instruire a ASR (252 ore)

Partea practică a cursului cuprinde: 38 ore de lucrări practice de sudare în atelier, 22 ore de demonstrații de sudare (video).
Comparativ cu varianta clasică a cursului de inginer sudor internațional, organizarea cursului prin învățământ mixt asigură **următoarele avantaje**: acces la platforma electronică de instruire a ASR, durată redusă de participare în videoconferință, posibilitate de stabilire individuală a programului de studiu, preț de cost redus.
Partea practică a cursului se efectuează cu prezență fizică.
Perioada de desfășurare a cursului: 16.01 – 15.05.2026
Condiții de acces la curs: Diplomă de inginer
Prețul cursului (fără TVA): 9.000 lei
Preț special pentru membrii ASR (fără TVA): 8.200 lei
Examenul final va fi organizat de SC ASR CertPers SRL, taxa de examinare nu este inclusă în prețul cursului.
Oferta detaliată a cursurilor este disponibilă la adresa www.asr.ro.

❖ ❖ ❖

Curs pentru obținerea calificării de *Specialist Sudor Internațional/European*

Asociația de Sudură din România organizează cu începere din luna februarie o nouă serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea diplomei de **specialist sudor internațional/european**.
Cursurile se desfășoară în sistem de videoconferință (orele de curs fiind programate de luni până joi de la 17.00 la 20.00) cu conectare individuală a fiecărui cursant.
Condițiile de acces la curs: Absolvent școală vocațională tehnică (4 ani), 2 ani experiență practică în domeniul sudării și vârsta min. 20 ani.
Perioada de desfășurare a cursului: 02.02- 21.05.2026
Prețul cursului (fără TVA): 6000 lei
Preț special curs pentru membrii ASR (fără TVA): 5200 lei
Examenul final va fi organizat de SC ASR CertPers SRL, taxa de examinare nu este inclusă în prețul cursului.
Oferta detaliată a cursurilor este disponibilă la adresa www.asr.ro.

Decembrie/December SUDURA 4/2025
ISSN 1453 - 0384

CUPRINS

CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE-PROIECTARE

04 **Sudarea cu ultrasunete a îmbinărilor disimilare din cupru și aluminiu**
D. Stan, M. Cismaru, I. Duma

TENDINȚE ÎN TEHNOLOGIE ȘI INSTRUIRE

14 **Percepția și adoptarea inteligenței artificiale în educația superioară tehnică**
S.V. Savu, I. Pires, D. Klobcar, A. David, G. Casalino, M. Gonzalez Sanchez, L.M. Putz, M. Stoica, A. Ashonibare

23 **Coordonarea sudării în tranziția spre o fabricație sustenabilă**
I.D. Savu, A.M. Savu, D. Stan, A.D. Cosma, E. Iordache

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ

02 **Curs pentru obținerea calificării de „Inginer sudor internațional/european (IWE/EWE)”**

02 **Curs pentru obținerea calificării de „Specialist sudor internațional/european (IWE/EWE)”**

38 **Personale**

39 **Simpozion „Tehnologii Emergente și Provocări Actuale în Domeniul Sudării.Perspective de Colaborare Industrială și Educațională”, Chișinău, 2.10.2025**

39 **Conferința anuală a Coordonatorilor Sudării, 16-17.10. 2025, Arad**

40 **O nouă teză de doctorat în domeniul sudării și al procedeelor conexe**

41 **Expoziția fotografică IIW 2026 “Digital Welded art: Shaping the Future”**

42 **Conferința ASR „Sudura 2026”, 23-24.04.2026, Craiova**

43 **Cotizaţiile ASR pentru anul 2026**

43 **Tarife de publicare a reclamelor în revista SUDURA pentru anul 2026**

44 **Conferința internațională a tinerilor profesioniști 2026**

44 **Calendarul manifestărilor științifice 2026**

45 **Gaze de protecție la sudare – Linia PREVENTION**
O soluție avansată pentru reducerea riscurilor asociate fumului de sudură la sudarea oțelurilor carbon și slab aliate

47 **Curs pentru obținerea calificării de „Proiectant international de structuri sudate (IWSD)”**

CONTENTS

RESEARCH-DEVELOPMENT-INNOVATION-DESIGN

04 **Ultrasonic welding of dissimilar copper and aluminium joints**
D. Stan, M. Cismaru, I. Duma

TRENDS IN TECHNOLOGY AND TRAINING

14 **Perception and adoption of artificial intelligence in technical higher education**
S.V. Savu, I. Pires, D. Klobcar, A. David, G. Casalino, M. Gonzalez Sanchez, L.M. Putz, M. Stoica, A. Ashonibare

23 **Welding coordination during the transition to a sustainable fabrication**
I.D. Savu, A.M. Savu, D. Stan, A.D. Cosma, E. Iordache

THE SOCIETY INFORMS YOU

02 **Course for the qualification of the “International/European Welding Engineer (IWE/EWE)”**

02 **Course for the qualification of the “International/European Welding Specialist (IWE/EWE)”**

38 **Individuals**

39 **Symposium “Emerging Technologies and Current Challenges in the Field of Welding. Perspectives for Industrial and Educational Collaboration”, Chisinau, October 2nd 2025**

39 **Annual Conference of Welding Coordinators, October 16-17, 2025, Arad**

40 **A new doctoral thesis in the field of welding and related processes**

41 **IIW 2026 Photo Exhibition “Digital Welded Art: Shaping the Future”**

42 **ASR Conference „WELDING 2026”, 23-24th April 2026, Craiova**

43 **ASR member fees for 2026**

43 **Prices for advertisements in SUDURA Journal 2026**

44 **International Conference of Young Professionals 2026**

44 **Calendar of scientific events 2026**

45 **Welding protection gases – PREVENTION line**
An advanced solution for reducing the risks associated with welding fumes when welding carbon and low-alloy steels

47 **Course for the qualification of the “International Welded Structural Designer (IWSD)”**

ISSN 1453-0384
10.70652/sud.2025.4.1

CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE-PROIECTARE
RESEARCH-DEVELOPMENT-INNOVATION-DESIGN

Sudarea cu ultrasunete a îmbinărilor disimilare din cupru și aluminiu

Ultrasonic welding of dissimilar copper and aluminium joints

Dorin Stan[1*], Mihai Cismaru[1], Iuliana Duma[2*]

[1] *Universitatea din Craiova, doctorand*
[2] *INCD în Sudură și Încercări de Materiale, ISIM Timișoara*

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele unei cercetări exploratorii privind sudarea cu ultrasunete a îmbinărilor disimilare realizate din benzi de cupru electrolitic Cu-ETP și aliaj de aluminiu AA-5083, fiecare având grosimea de 1,0 mm. Necesitatea studierii acestor îmbinări este determinată de utilizarea lor tot mai frecventă în electrotehnică și electronică, în special în componentele vehiculelor electrice, unde metodele de sudare prin topire sunt limitate din cauza diferențelor mari dintre proprietățile fizice ale materialelor de bază. Sudarea cu ultrasunete, proces în stare solidă caracterizat prin timp scurt de execuție, consum energetic redus și o incidență minimă a defectelor metalurgice, oferă o alternativă viabilă pentru îmbinările Al–Cu. Studiul include modelarea distribuției termice la interfață, pe baza parametrilor de vibrație și frecare, pentru a estima aportul de căldură și tendința relativă de încălzire a celor două benzi. Simulările indică valori mai ridicate ale temperaturii în aluminiu, datorate conductivității termice mai reduse și plasticizării mai rapide, în timp ce cuprul disipă căldura mai eficient. Pe baza acestor rezultate au fost selectați parametrii de sudare utilizați în experiment. Cercetarea experimentală a constat într-un studiu monofactorial, în care au fost variate forța de apăsare (1300–1500 N) și timpul de sudare (0,20–0,35 s). Evaluarea vizuală a probelor a evidențiat tranziția clară între zonele de sudare insuficientă, optimă și excesivă. Rezultatele arată că timpul de 0,30 s, în combinație cu forțe de 1400–1500 N, generează cele mai bune aspecte macroscopice ale îmbinărilor, în timp ce timpii sub 0,25 s conduc la îmbinări insuficient formate. Studiul oferă repere utile pentru optimizarea parametrilor procesului US la îmbinări disimilare din Cu și Al.

Cuvinte cheie
Sudare cu ultrasunete, îmbinări disimilare, modelare și simulare, distribuție termică, analiză macroscopică

Abstract

This paper presents the results of an exploratory study on ultrasonic welding of dissimilar joints made from Cu-ETP electrolytic copper and AA-5083 aluminium alloy strips, each with a thickness of 1.0 mm. The motivation behind this research stems from the increasing use of Al–Cu joints in electrical engineering and electronics, particularly in electric vehicle components, where fusion welding processes are limited due to the significant differences in melting temperatures and physical properties. Ultrasonic welding, a solid-state process characterized by short processing times, low energy consumption, and minimal metallurgical defects, provides a promising solution for joining these materials. The study includes thermal distribution modelling at the interface, based on vibration and friction parameters, in order to estimate the heat input and the relative heating tendency of the two strips. The simulations show higher interfacial temperatures in aluminium, due to its lower thermal conductivity and easier plasticization, while copper dissipates heat more effectively. These findings guided the selection of welding parameters for the experimental work.
The experimental research consisted of a single-factor study in which the pressing force (1300–1500 N) and welding time (0.20–0.35 s) were varied. The macroscopic visual evaluation of the welded samples revealed a clear transition between under-welded, optimal, and over-welded regions. The results indicate that a welding time of 0.30 s, combined with forces of 1400–1500 N, produces the most favourable macroscopic appearance, whereas times below 0.25 s result in insufficiently formed joints. The study provides valuable guidance for optimising ultrasonic welding parameters for dissimilar Cu–Al joints

Keywords
Ultrasonic welding, dissimilar joints, modelling and simulation, thermal distribution, macroscopic analysis

1. Introducere

Îmbinările disimilare formate dintr-o componentă din aluminiu și una din cupru sunt adesea utilizate în electrotehnică și electronică [1]. Necesitatea de a îmbina metale diferite a crescut continuu în ul-

1. Introduction

Dissimilar joints formed by an aluminium and a copper component are widely used in electrical engineering and electronics [1]. The need to join dissimilar metals has been continuously increasing in

timii ani, aplicațiile care se confruntă cu o astfel de necesitate fiind circuitele electrice de la diverse componente ale vehiculelor electrice. [2]
Utilizarea procedeelor de sudare prin topire pentru realizarea unor astfel de îmbinări este limitată datorită diferenței mari dintre caracteristicile fizice ale celor două materiale de bază (diferență mare între valorile punctelor de topire). Din acest motiv sunt preferate procedee de îmbinare care se derulează la temperaturi mai mici decât temperaturile de topire, cum ar fi procedeele de lipire, procedeul de sudare cu element activ rotitor, procedeul de sudare cu ultrasunete, dar nu numai. Sudarea cu ultrasunete (US), este un procedeu de îmbinare în fază solidă apreciat pentru producerea într-un timp scurt a unor îmbinări de calitate, în condițiile unor consumuri energetice reduse. [1]
Mai mult, utilizarea procedeului US pentru aplicații din electrotehnică și electronică este posibilă fiindcă US se dovedește o variantă tehnologică care conferă îmbinărilor atât o suficientă rezistență mecanică, cât și o conductivitate electrică, acestea pe fondul unui număr extrem de redus de imperfecțiuni de material sau apariții de structuri metalurgice (cum ar fi formarea compușilor intermetalici sau a diverselor alte tipuri de faze fragile). [2]
Unul dintre cele mai importante avantaje ale sudării US rezultă din timpii de proces relativ reduși comparativ cu procedeele de sudare prin topire, precum și din faptul că se derulează la temperaturi mai mici decât temperaturile de topire ale materialelor de bază. [3]
Pöthig și colab. au evidențiat faptul că pot apărea variații ale procesului de sudare cu ultrasunete a îmbinărilor Al/Cu produse de variabilitatea stării suprafețelor componentelor de îmbinat. Ei au investigat modul în care această variabilitate a stării suprafeței, exprimată prin trei forme (suprafața curățată cu acid sulfuric și etanol, suprafață structurată cu laser și suprafață structurată prin frezare), influențează proprietățile mecanice ale îmbinării [3]. Probele sudate au fost încercate la tracțiune, acestea demonstrând influența presupusă. Cele mai mari forțe de rupere s-au înregistrat pentru suprafețele structurate (+48%). Autorii au explicat rezultatele prin variațiile formațiunilor interfeței, detectate prin metalografie și analiză SEM. Totodată, au constatat că interfața dintre piese, în cazul suprafețelor structurate, prezintă o legătură corespunzător formată și nu s-au identificat faze intermetalice. [3]
Tang și colab. au studiat diverse moduri de a îmbunătăți performanțele procesului de sudare cu ultrasunete a îmbinărilor disimilare aluminiu/

recent years, with applications facing such a need being the electrical circuits of various components of electric vehicles. [2]
The use of fusion welding processes for making such joints is limited due to the large difference in the physical characteristics of the two base materials (large difference in the values of the melting temperatures). For this reason, the joining processes that take place at temperatures lower than the melting temperatures are preferred, such as soldering processes, the welding process with a rotating active element, the ultrasonic welding process, but not only.
Ultrasonic welding (US) is a solid-state joining process appreciated for producing quality joints in a short time, in the conditions of low energy consumption. [1]
Moreover, the use of the US process for electrical and electronic applications is possible because US proves to be a technological variant that gives the joints both sufficient mechanical resistance and electrical conductivity, against the background of an extremely low number of material imperfections or occurrences of metallurgical structures (such as the formation of intermetallic compounds or various other types of brittle phases). [2]
One of the most important advantages of US welding is the relatively short process times compared to fusion welding processes, as well as the fact that it is carried out at temperatures below the melting temperatures of the base materials. [3]
Pöthig et al. highlighted that variations in the ultrasonic welding process of Al/Cu joints can occur due to the variability of the surface condition of the components to be joined. They investigated how this variability of the surface condition, expressed in three forms (surface cleaned with sulfuric acid and ethanol, laser structured surface and milled structured surface), influences the mechanical properties of the joint [3]. The welded samples were tested in tension, which demonstrated the presumed influence. The highest breaking forces were recorded for the structured surfaces (+48%). The authors explained the results by the variations in the interface formations, detected by metallography and SEM analysis.
At the same time, they found that the interface between aluminium and copper, in the case of structured surfaces, presents a properly formed bond and no intermetallic phases were identified. [3]
Tang et al. studied various ways to improve the performance of the ultrasonic welding process of dissimilar aluminium/copper joints [1]. They used a

cupru [1]. Ei au utilizat un test monofactorial pentru a evidenția modul în care parametrii de sudare influențează calitatea îmbinărilor sudate. Poziționarea celor două benzi de sudat a fost: deasupra componenta din aluminiu, iar jos cea din cupru. În zona de îmbinare ei au evidențiat un strat de difuzie de 2 µm. Încercările de rupere au arătat o forță maximă de rupere a epruvetei de aproximativ 600 N [1].

Tot o evaluare a impactului parametrilor procesului de sudare cu ultrasunete, între benzi de Al-Cu cu grosimea de 1,0 mm, asupra calității sudurilor au studiat și Silva și colab. [2]. Ei au evaluat nivelul de calitate al sudurii prin prisma rezistenței la tracțiune a îmbinărilor și prin rezultatele examinării metalografice a secțiunilor transversale ale sudurii. De asemenea, autorii au analizat lanțul de efecte energie de lucru - parametru de sudare - aport de căldură - calitatea sudurii [2]. Analiza a permis optimizarea parametrilor de sudare pentru obținerea unei calități satisfăcătoare a sudurii.

Prezenta lucrare își propune să prezinte o serie de rezultate ale unei cercetări exploratorii privind sudarea cu ultrasunete a îmbinărilor disimilare din benzi de aluminiu și cupru. Scopul cercetării este acela de a evalua influențele unor parametri de proces asupra calității sudurii.

2. Materiale și metode

2.1 Materiale de bază

Materialele utilizate în experimentări au fost benzi din cupru electrolitic Cu-ETP (Tabel 1: Compoziția chimică; Tabel 2: Caracteristici fizice și mecanice) și din aliaj de aluminiu din grupa 5xxx (Tabel 3: Compoziția chimică; Tabel 4: Caracteristici fizice și mecanice), fiecare având grosimea de 1,0 mm.

Tabelul 1. Compoziția chimică a aliajului Cu-ETP (w. %)
Table 1. Chemical composition of Cu-ETP (w. %)

Aliaj Alloy	Cu	Sn	P	Ag	Alte Other
Cu-ETP CW004A, EN1652	99,90	-	-	0,0025	rest

Tabelul 2. Caracteristici fizice și mecanice ale Cu-ETP
Table 2. Physical and mechanical characteristics of Cu-ETP

Aliaj Alloy	Densitate Density g/cm³	Conductivitate electrică Electric conductivity		Conductivitate termică Thermal conductivity W/mK	Modul de elasticit. Young modulus kN/m²
		MS/m	%IACS		
Cu-ETP CW004A EN1652	8,94	58	100	390	127
	Stare livrare Delivery state	Rezistență mecanică Max force N/mm²	Duritate Hardness HV	Alungire Elongation %	Limită de curgere Yield stress N/mm²
	R200*	200-250	40-65	Min 42	Max 100

**H = întărit prin deformare la rece / strain-hardened
0 = fără recoacere ulterioară / without subsequent annealing
40 ≈ 40% din gradul maxim de întărire / of the maximum strain-hardening level

2. Materials and methods

2.1 Base materials

The materials used in the experiments were strips of electrolytic copper Cu-ETP (Table 1: Chemical composition; Table 2: Physical and mechanical characteristics) and a 5xxx group aluminium alloy (Table 3: Chemical composition; Table 4: Physical and mechanical characteristics) each having a thickness of 1.0 mm.

Tabelul 3. Compoziția chimică a aliajului AA-5083 (w. %)
Table 3. Chemical composition of AA-5083 (w. %)

Aliaj Alloy	Al	Mg	Si	Fe	Alte Other
Cu-ETP CW004A, EN1652	rest	4.0-4.9	< 0.4	< 0.4	1.65

Tabelul 4. Caracteristici fizice și mecanice ale AA-5083
Table 4. Physical and mechanical characteristics of AA-5083

Aliaj Alloy	Densitate Density g/cm³	Conductivitate electrică Electric conductivity m/ohm·mm²		Conductivitate termică Thermal conductivity W/mK	Modul de elasticit. Young modulus kN/m²
Cu-ETP CW004A EN1652	2.66	16-19		110-140	71
	Stare livrare Delivery state	Rezistență la rupere Tensile strength N/mm²	Duritate Hardness HB	Alungire Elongation %	Limită de curgere Yield stress N/mm²
	H12*	260-280	90	14-16	200

*H = întărit prin deformare la rece / strain-hardened
1 = material parțial recopt / strain hardened and partially annealed
2 = nivelul de întărire / level of hardening

2.2 Modelarea și simularea distribuției termice la sudare

Pentru a stabili valorile parametrilor de sudare se face o modelare a distribuției termice în timpul sudării, urmată de o simulare a acesteia pentru valorile care urmează a fi utilizate în procesul de sudare.
Viteza maximă a deplasării relative la interfață, v_{max}, pentru o vibrație având comportament sinusoidal $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f t)$ este:

$$v_{max} = 2\pi f A \quad (1)$$

unde f este frecvența de vibrare, iar A amplitudinea vibrației. Pentru valorile utilizabile la sudare ($f = 40$ kHz și $A = 10^{-5}$ m) rezultă:

$$v_{max} \approx 2\pi \cdot 4 \times 10^4 \cdot 10^{-5} \approx 2{,}5 \text{ m/s} \quad (2)$$

Pentru procese mecanice oscilatorii, puterea medie depinde de media lui $v^2(t)$, nu de valoarea maximă: $P \propto \langle v^2(t) \rangle$.
De aceea, se va folosi viteza eficace (rms):

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2(t) \rangle} = v_{max}/\sqrt{2} \approx 1{,}8 \text{ m/s.} \quad (3)$$

Având această viteză eficace se poate determina puterea produsă la frecare. Dacă se consideră că între cele două benzi de tablă are loc un coeficient de frecare efectiv $\mu \approx 0{,}3$ (specific pentru un contact metal–metal oxidat):

$$P_{frecare} \approx \mu F_N v_{rms} \quad (4)$$
$$P_{frecare} \approx 0{,}3 \cdot 1500 \text{ N} \cdot 1{,}8 \text{ m/s} \approx 810 \text{ W} \quad (5)$$

Nu toată această putere devine căldură strict la interfață (o parte se disipă în procesul de plastifiere a materialelor, pierderi mecanice etc.). Din acest motiv se consideră un factor de eficiență termică la interfață, η:
$\eta \approx 0{,}6$ (6)
Aplicând acest factor de eficiență se obține puterea termică la interfață:

$$P_{termica} = \eta \cdot P_{frecare} \approx 0{,}6 \cdot 810 \text{ W} \approx 500 \text{ W} \quad (7)$$

Această putere produce un flux termic superficial:

$$q'' = \frac{P_{termica}}{A_{contact}} \approx \frac{500}{5\times10^{-5}} \approx 1{,}0 \times 10^7 \text{ W}/m^2 \quad (8)$$

Acest flux termic este către ambele materiale. Se va considera (o primă aproximare) că acest flux se împarte aproximativ în mod egal spre banda de cupru și spre cea de aluminiu:

$$q''_{Cu} \approx q''_{Al} \approx \frac{1}{2} q'' \approx 5 \times 10^6 \text{ W}/m^2 \quad (9)$$

Acest q'' devine condiție la limită pe interfață.
Considerând că fluxul termic este unidirecțional, transversal (prin grosime), modelul de conducție

2.2 Modelling and simulation of thermal distribution in welding

To establish the values of the welding parameters, a modelling of the thermal distribution during welding is performed, followed by a simulation of it for the values to be used in the welding process.
Maximum speed of displacement relative to the interface, v_{max}, for a vibration with sinusoidal behaviour $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f t)$ is:

$$v_{max} = 2\pi f A \quad (1)$$

where f is the vibration frequency and A is the vibration amplitude. For values usable in welding ($f = 40$ kHz și $A = 10^{-5}$ m) results:

$$v_{max} \approx 2\pi \cdot 4 \times 10^4 \cdot 10^{-5} \approx 2{,}5 \text{ m/s} \quad (2)$$

For oscillatory mechanical processes, the average power depends on the average of $v^2(t)$, not the maximum value: $P \propto \langle v^2(t) \rangle$.
Therefore, the effective speed (rms) will be used:

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2(t) \rangle} = v_{max}/\sqrt{2} \approx 1{,}8 \text{ m/s.} \quad (3)$$

Given this effective speed, the power produced by friction can be determined. If it is considered that there is an effective friction coefficient between the two sheet metal strips $\mu \approx 0{,}3$ (specific for an oxidized metal-metal contact):

$$P_{frecare} \approx \mu F_N v_{rms} \quad (4)$$
$$P_{frecare} \approx 0{,}3 \cdot 1500 \text{ N} \cdot 1{,}8 \text{ m/s} \approx 810 \text{ W} \quad (5)$$

Not all of this power becomes heat strictly at the interface (some is dissipated in the plasticization process of the materials, mechanical losses, etc.). For this reason, a thermal efficiency factor at the interface is considered, η:
$\eta \approx 0{,}6$ (6)
Applying this efficiency factor, the thermal power at the interface is obtained:

$$P_{termica} = \eta \cdot P_{frecare} \approx 0{,}6 \cdot 810 \text{ W} \approx 500 \text{ W} \quad (7)$$

This power produces a superficial heat flux:

$$q'' = \frac{P_{termica}}{A_{contact}} \approx \frac{500}{5\times10^{-5}} \approx 1{,}0 \times 10^7 \text{ W}/m^2 \quad (8)$$

This heat flow is towards both materials. It will be considered (as a first approximation) that this flow is divided approximately equally towards the copper strip and towards the aluminium strip:

$$q''_{Cu} \approx q''_{Al} \approx \frac{1}{2} q'' \approx 5 \times 10^6 \text{ W}/m^2 \quad (9)$$

This q'' becomes a boundary condition at the interface. Considering that the heat flow is unidirectional, transverse (through the thickness), the one-dimen-

monodimensională ar fi (coordonata x pe grosime, cu interfața la $x = 0$):

sional conduction model would be (x coordinate through the thickness, with the interface at $x = 0$):

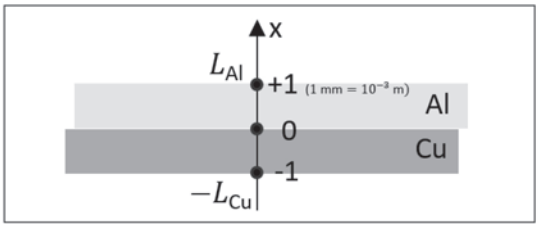


Figura 1. Modelul geometric pentru calculul fluxului termic
Figure 1. Geometric model for heat flow calculation

Conducția termică în direcția axei x se exprimă astfel:

$$\rho_{Cu} c_{p,Cu} \frac{\partial T_{Cu}}{\partial t} = k_{Cu} \frac{\partial^2 T_{Cu}}{\partial x^2}, -L_{Cu} < x < 0 \quad (10)$$

$$\rho_{Al} c_{p,Al} \frac{\partial T_{Al}}{\partial t} = k_{Al} \frac{\partial^2 T_{Al}}{\partial x^2}, 0 < x < L_{Al} \quad (11)$$

Înainte de sudare echilibrul termic era:

$$T_{Cu}(x, 0) = T_{Al}(x, 0) = T_0 \quad (12)$$

După sudare, la interfață, conservarea fluxului termic se exprimă cu relația:

$$-k_{Cu} \frac{\partial T_{Cu}}{\partial x}|_{x=0^-} = -k_{Al} \frac{\partial T_{Al}}{\partial x}|_{x=0^+} = q''(t) \quad (13)$$

unde $q''(t)$ este fluxul termic generat de frecare.
La suprafețele exterioare însă ($x = -L_{Cu}$ și $x = L_{Al}$) există o pierdere de căldură prin convecție cu

$$-k_{Cu} \frac{\partial T_{Cu}}{\partial x}|_{x=-L_{Cu}} = h_{Cu}(T_{Cu}(-L_{Cu}, t) - T_\infty) \quad (14)$$

$$-k_{Al} \frac{\partial T_{Al}}{\partial x}|_{x=L_{Al}} = h_{Al}(T_{Al}(L_{Al}, t) - T_\infty) \quad (15)$$

Tendința relativă (comparând încălzirea benzii din cupru cu cea a benzii din aluminiu) de încălzire folosind soluția clasică pentru un semispațiu (banda este semi-infinită) încălzit la suprafață de un flux constant q'' este:

$$\Delta T(0, t) = T(0, t) - T_0 \approx \frac{2q''}{k} \sqrt{\frac{\alpha t}{\pi}} \quad (16)$$

Dacă se folosesc considerațiile $q''_{Cu} = q''_{Al} \approx 5 \times 10^6$ W/m^2 și $t \approx 0{,}5$ s se observă că există proporționalitatea

$$\Delta T \propto \frac{q''}{k} \sqrt{\alpha}$$

adică variația de temperatură se poate exprima sub forma, deci o exprimare de forma:

$$\Delta T = C \cdot \frac{q''}{k} \sqrt{\alpha} \quad (17)$$

în condițiile în care

- la cupru: k și α au valori mari, așadar variația de temperatură ΔT_{Cu} este relativ moderată

The thermal conduction in the x-axis direction is expressed as:

$$\rho_{Cu} c_{p,Cu} \frac{\partial T_{Cu}}{\partial t} = k_{Cu} \frac{\partial^2 T_{Cu}}{\partial x^2}, -L_{Cu} < x < 0 \quad (10)$$

$$\rho_{Al} c_{p,Al} \frac{\partial T_{Al}}{\partial t} = k_{Al} \frac{\partial^2 T_{Al}}{\partial x^2}, 0 < x < L_{Al} \quad (11)$$

Before welding the thermal equilibrium was:

$$T_{Cu}(x, 0) = T_{Al}(x, 0) = T_0 \quad (12)$$

After welding, at the interface, the conservation of heat flux is expressed by the relation:

$$-k_{Cu} \frac{\partial T_{Cu}}{\partial x}|_{x=0^-} = -k_{Al} \frac{\partial T_{Al}}{\partial x}|_{x=0^+} = q''(t) \quad (13)$$

where $q''(t)$ is the heat flux generated by friction. At the outer surfaces ($x = -L_{Cu}$ and $x = L_{Al}$) there is a heat loss by convection with

$$-k_{Cu} \frac{\partial T_{Cu}}{\partial x}|_{x=-L_{Cu}} = h_{Cu}(T_{Cu}(-L_{Cu}, t) - T_\infty) \quad (14)$$

$$-k_{Al} \frac{\partial T_{Al}}{\partial x}|_{x=L_{Al}} = h_{Al}(T_{Al}(L_{Al}, t) - T_\infty) \quad (15)$$

The relative tendency (comparing the heating of the copper strip to that of the aluminium strip) of heating, using the classical solution for a half-space (the strip is semi-infinite) heated at the surface by a constant flux q'' is:

$$\Delta T(0, t) = T(0, t) - T_0 \approx \frac{2q''}{k} \sqrt{\frac{\alpha t}{\pi}} \quad (16)$$

If we use the considerations $q''_{Cu} = q''_{Al} \approx 5 \times 10^6$ W/m^2 and $t \approx 0{,}5$ s we can see that there is the proportionality

$$\Delta T \propto \frac{q''}{k} \sqrt{\alpha}$$

i.e. the temperature variation can be expressed in the form, so an expression of the form:

$$\Delta T = C \cdot \frac{q''}{k} \sqrt{\alpha} \quad (17)$$

under the conditions that

- for copper: k and α have large values, so the temperature variation ΔT_{Cu} is moderate

- la aliajul 5083: k este mai mic, iar α este chiar de două ori mai mică, așadar variația de temperatură ΔT_{Al} este mai mare decât în cazul cuprului.

Concret, numeric, pentru datele de intrare prezentate în tabelul 5 se poate determina valoarea temperaturii interfeței la finalul vibrației.

- for alloy 5083: k is smaller, and α is even twice smaller, so the temperature variation ΔT_{Al} is larger than in the case of copper.

Specifically, numerically, for the input data presented in table 5, the value of the interface temperature at the end of the vibration can be determined.

Tabelul 5. Parametrii de intrare în calculul variației temperaturii
Table 5. Input parameters in the calculation of temperature variation

Frecvență, f [kHz]	Amplitudine, A [μm]	Forță de apăsare, F [N]	Timpul de vibrare, t [s]	Aria de contact, $A_{contact}$, [mm^2]	Temperatura ambiantă, T_{amb} [°C]
40	10	1500	0.5	$\approx 5 \times 10^{-5}$	25
Cupru			Aluminiu		
Densitate, ρ_{Cu} [kg/m^3]	Căldură specifică $c_{p,Cu}$, [J/(kg·K)]	Conductivitate termică, k_{Cu} [W/(m·K)]	Densitate ρ_{Al} [kg/m^3]	Căldură specifică, $c_{p,Al}$ [J/(kg·K)]	Conductivitate termică, k_{Al} [W/(m·K)]
$\approx 8{,}9 \times 10^3$	≈ 380	≈ 390	$\approx 2{,}65 \times 10^3$	≈ 900	≈ 120

Cu aceste valori se obține:

$$\Delta T_{Cu}(0,t) \approx \frac{2\ddot{q}_{Cu}}{k_{Cu}}\sqrt{\frac{\alpha_{Cu}t}{\pi}} = 110\ \text{K} \quad (18)$$

$$\Delta T_{Al}(0,t) \approx \frac{2\ddot{q}_{Al}}{k_{Al}}\sqrt{\frac{\alpha_{Al}t}{\pi}} = 235\ \text{K} \quad (19),$$

la interfață temperatura absolută fiind: $T_{Cu,max} \approx 135°C$, iar $T_{Al,max} \approx 260°C$.

Aceste valori ne arată că aluminiul se încălzește mai mult la interfață, diferența fiind dată de cantitatea de căldură consumată pentru plasticizare; aluminiul fiind un metal mai moale se plasticizează mai ușor, așadar nu este nevoie de multă energie pentru aceasta.

Modelul nu este unul perfect, din cauză că s-au ignorat sculele (sonotroda și nicovala), care sunt mari disipatori, așadar în realitate temperaturile pot fi ceva mai mici, dar poate oferi bune informații pentru alegerea parametrilor de sudare astfel încât să se poată controla temperatura dezvoltată la interfață. O altă limită a modelului este dată de neuniformitatea temperaturii pe grosime. Benzile sunt finite (1 mm), iar timpul caracteristic de conducție prin grosime este de ordinul milisecundelor, deci la 0,5 s temperatura va fi destul de uniformă pe grosime, dar nu perfect uniformă. Folosind acest model s-au ales parametrii de sudare pentru experimentările de realizare a unor îmbinări disimilare.

With these values we obtain:

$$\Delta T_{Cu}(0,t) \approx \frac{2\ddot{q}_{Cu}}{k_{Cu}}\sqrt{\frac{\alpha_{Cu}t}{\pi}} = 110\ \text{K} \quad (18)$$

$$\Delta T_{Al}(0,t) \approx \frac{2\ddot{q}_{Al}}{k_{Al}}\sqrt{\frac{\alpha_{Al}t}{\pi}} = 235\ \text{K} \quad (19),$$

at the interface the absolute temperature being: $T_{Cu,max} \approx 135°C$, and $T_{Al,max} \approx 260°C$.

These values show us that aluminium heats up more at the interface, the difference being given by the amount of heat consumed for plasticization; aluminium being a softer metal plasticizes more easily, so not much energy is needed for this.

The model is not perfect, because the tools (sonotrode and anvil), which are large dissipators, have been ignored, so in reality the temperatures may be somewhat lower, but it can provide good information for choosing the welding parameters so that the temperature developed at the interface can be controlled. Another limit of the model is given by the non-uniformity of the temperature over the thickness. The strips are finite (1 mm), and the characteristic conduction time through the thickness is of the order of milliseconds, so at 0.5 s the temperature will be fairly uniform over the thickness, but not perfectly uniform. Using this model, the welding parameters were chosen for the experiments of making dissimilar joints.

2.3 Cercetarea experimentală

Pornind de la valorile parametrilor discutați mai sus (tabel 5) s-au efectuat experimentări de îmbinare. Experimentul a fost unul monofactorial, cu modificarea pe rând a unuia dintre parametrii de sudare: forța de apăsare și timpul de sudare. Îmbinările au fost evaluate vizual macroscopic.

2.3 Experimental research

Starting from the values of the parameters discussed above (Table 5), joint experiments were carried out. The experiment was a single-factorial one, with the change in turn of one of the welding parameters: the pressing force and the welding time. The joints were evaluated visually macroscopically.

3. Rezultate și discuții

Analizând vizual probele sudate ultrasonic, se observă o evoluție clară a aspectului suprafeței în funcție de timpul de sudare, pentru fiecare nivel de forță de apăsare.

Diferențele dintre probe reflectă foarte bine tranziția dintre zona cu sudare subdimensionată, zona optimă, și zona cu sudare exagerată, fiind deosebit de evidente în urma relației dintre timp și energie mecanică introdusă în interfața Cu–Al.

În figurile 2, 3 și 4 sunt prezentate imagini macroscopice ale îmbinărilor realizate cu forțe de 1300/1400/1500 N pentru timpi de sudare cuprinși între 0,20-0,35 s.

3. Results and discussions

Visually analysing the ultrasonically welded samples, a clear evolution of the surface appearance is observed as a function of the welding time, for each level of pressing force.

The differences between the samples reflect the transition between the under-welding area, the optimal area, and the over-welding area, being particularly evident following the relationship between time and mechanical energy introduced into the Cu–Al interface. Figures 2, 3 and 4 show macroscopic images of the joints made with forces of 1300/1400/1500 N for welding times ranging between 0.20-0.35 s.

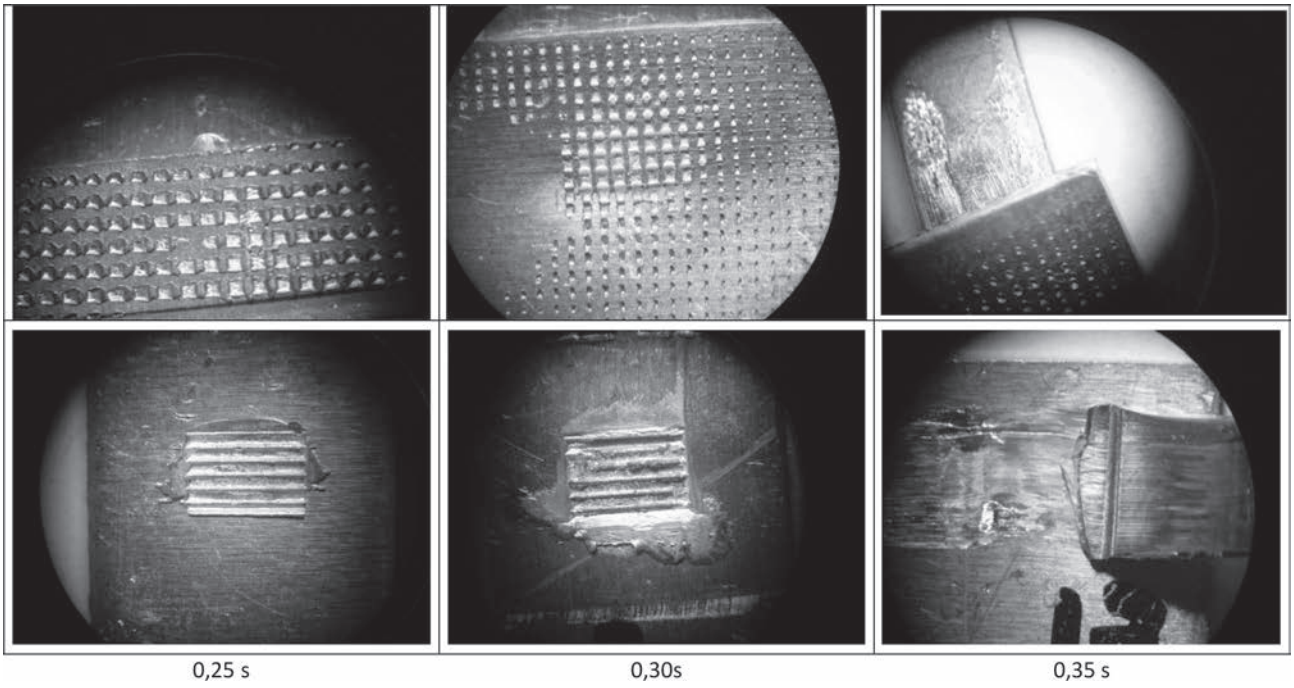


Figura 2. Imagini macroscopice ale îmbinărilor sudate cu forța de 1500 N
Figure 2. Macroscopic images of welded joints with a force of 1500 N

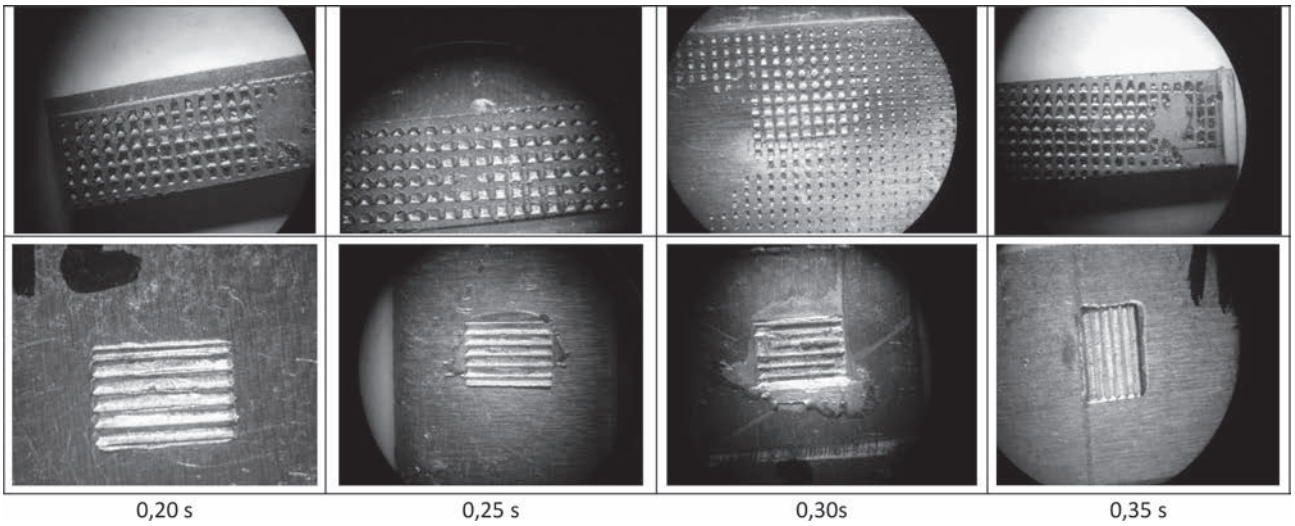


Figura 3. Imagini macroscopice ale îmbinărilor sudate cu forța de 1400 N
Figure 3. Macroscopic images of welded joints with a force of 1400 N

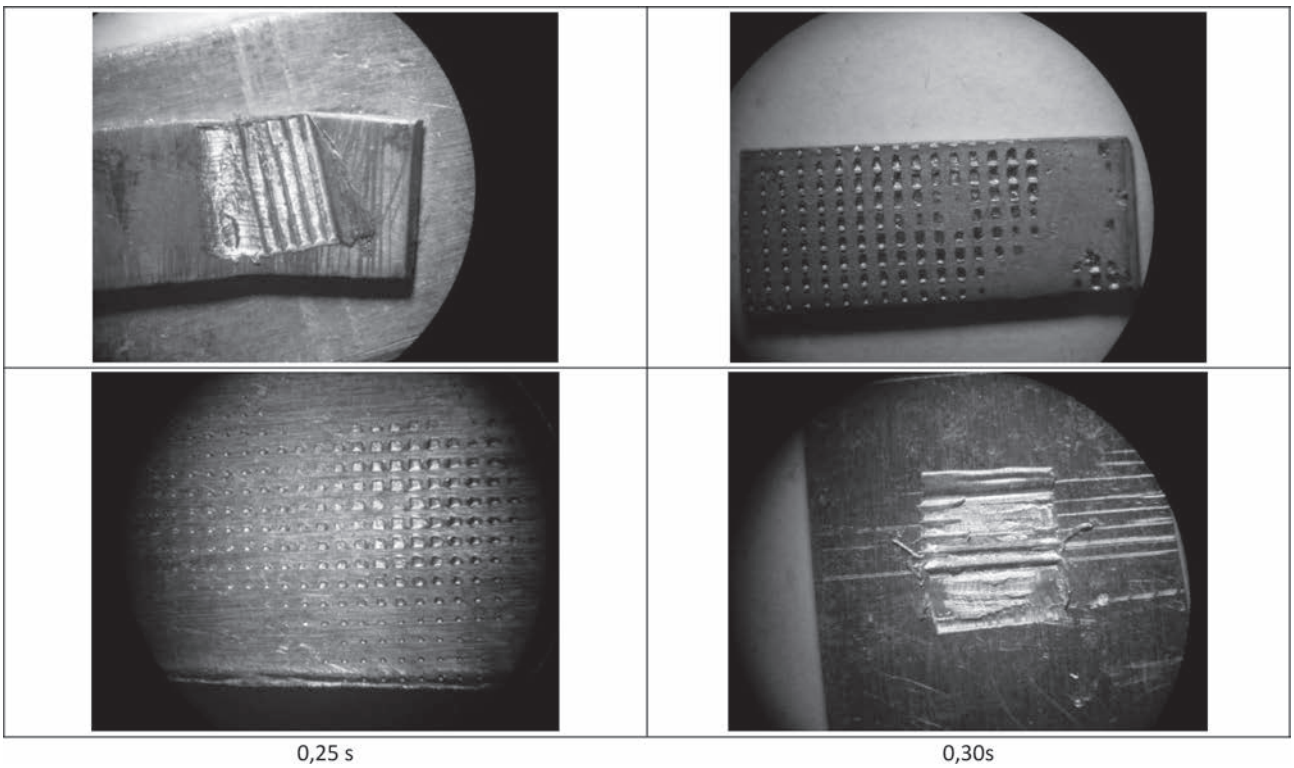


Figura 4. Imagini macroscopice ale îmbinărilor sudate cu forța de 1300 N
Figure 4. Macroscopic images of welded joints with a force of 1300 N

3.1 Forța de apăsare: 1500 N

La această valoare a forței, procesul devine sensibil la timp. Proba realizată la 0,35 s prezintă o indentare puternică și o textură intensă în zona de contact, semn că energia introdusă în material este ridicată. Amprenta sonotrodei este bine imprimată, iar materialul prezintă semne inițiale de „împingere laterală", ceea ce indică intrarea treptată în zona de sudare exagerată. Prin comparație, proba la 0,30 s este vizual cea mai bine echilibrată: indentarea este clară dar nu excesivă, distribuția urmei sonotrodei este uniformă, iar suprafața nu arată deformări nedorite. Această combinație timp-forță pare să reprezinte un vârf de performanță a procesului. La polul opus, proba sudată la 0,25 s prezintă o amprentă superficială, cu o textură vizibil mai lejeră, caracteristică unui aport energetic insuficient. Urma sonotrodei devine incompletă, iar zona centrală lasă impresia unei interfețe insuficient activate, ceea ce indică o sudură cu o rezistență mecanică mai mică.

3.2 Forța de apăsare: 1400 N

Reducerea forței cu 100 N modifică echilibrul dintre plastifiere și frecare. Proba realizată la 0,35 s păstrează aspectul energic, asemănător situației la 1500 N, însă deformarea este ceva mai uniformă, semn că presiunea mai mică distribuie energia într-un mod mai controlat. Totuși, proba poate fi

3.1 Pressing force: 1500 N

At this force value, the process becomes time-sensitive. The sample made at 0.35 s shows a strong indentation and an intense texture in the contact area, a sign that the energy introduced into the material is high. The sonotrode imprint is well imprinted, and the material shows initial signs of "side thrust", which indicates the gradual entry into the exaggerated welding zone. In comparison, the sample at 0.30 s is visually the best balanced: the indentation is clear but not excessive, the distribution of the sonotrode trace is uniform, and the surface does not show unwanted deformations.
This time-force combination seems to represent a peak of process performance. At the opposite end, the sample welded at 0.25 s shows a superficial imprint, with a noticeably lighter texture, characteristic of an insufficient energy input. The sonotrode trace becomes incomplete and the central area gives the impression of an insufficiently activated interface, indicating a weld with lower mechanical strength.

3.2 Pressing force: 1400 N

Reducing the force by 100 N changes the balance between plasticization and friction. The sample made at 0.35 s retains the energetic appearance, similar to the situation at 1500 N, but the deformation is somewhat more uniform, a sign that the lower pressure distributes the energy in a more controlled way.

considerată la limita superioară a zonei de optim. Proba de la 0,30 s este cea mai reușită din acest set, afișând un aspect curat, cu textură bine definită, fără semne de material împins lateral sau deteriorat. Aceasta indică un echilibru foarte bun între frecare, presiune și deformare plastică. La 0,25 s, indentarea se reduce vizibil, amprenta devine mai superficială, iar textura începe să semene cu un început de sudură insuficient formată. Această tendință devine evidentă la 0,20 s, unde urma sonotrodei este abia perceptibilă, iar suprafața sugerează o activare termic–mecanică insuficientă pentru realizarea unei îmbinări corecte.

3.3 Forța de apăsare: 1300 N

La această forță, semnele de sudură subdimensionată devin dominante pe măsură ce timpul scade. Proba la 0,30 s prezintă o indentare vizibilă, dar mai modestă decât în cazurile precedente, iar textura, deși prezentă, pierde din intensitatea necesară unei suduri robuste. Urma sonotrodei este doar parțial definită, ceea ce sugerează că energia introdusă în interfață este aproape de limita inferioară a pragului de activare. La 0,25 s, această impresie se accentuează: amprenta devine foarte superficială, textura este slab dezvoltată, iar zona centrală indică lipsa unei interacțiuni mecanice eficiente între cele două metale. Din punct de vedere vizual, această probă reprezintă un caz clar de sudură subdimensionată.

4. Concluzii

Calitatea îmbinărilor Al-Cu depinde puternic de cuplul timp-forță, iar variațiile unuia dintre acești parametri modifică imediat comportamentul suprafeței care participă la procesul de sudare. Evoluția aspectului macrostructural confirmă sensibilitatea procesului US la energia mecanică efectiv introdusă la interfață.

Timpul de sudare este parametrul determinant al calității sudurilor (evaluată prin examinare vizuală). Sudurile realizate sub 0,25 s prezintă constant semne de sudare insuficientă, indiferent de forța aplicată, ceea ce indică un aport energetic insuficient pentru activarea adecvată a interfeței Cu–Al.

Comparând toate probele, devine evident că timpul de sudare influențează decisiv calitatea îmbinării, iar efectul său este puternic dependent de nivelul forței aplicate. Pentru 1500 N și 1400 N, timpii de 0,30 s oferă cele mai bune rezultate vizuale, demonstrând o interfață activată corespunzător, fără semne de degradare.

However, the sample can be considered at the upper limit of the optimum area. The sample at 0.30 s is the most successful of this set, displaying a clean appearance, with a well-defined texture, without signs of material pushed laterally or damaged. This indicates a good balance between friction, pressure and plastic deformation. At 0.25 s, the indentation is visibly reduced, the imprint becomes more superficial, and the texture begins to resemble the beginning of an insufficiently formed weld. This trend becomes evident at 0.20 s, where the sonotrode trace is barely perceptible, and the surface suggests an insufficient thermal-mechanical activation to achieve a correct joint.

3.3 Pressing force: 1300 N

At this force, the signs of under-welding become dominant as time decreases. The sample at 0.30 s shows a visible indentation, but more modest than in the previous cases, and the texture, although present, loses the intensity necessary for a robust weld. The sonotrode trace is only partially defined, which suggests that the energy introduced into the interface is close to the lower limit of the activation threshold. At 0.25 s, this impression is accentuated: the imprint is very superficial, the texture is poorly developed, and the central area indicates the lack of an efficient mechanical interaction between the two metals. From a visual point of view, this sample represents a clear case of under-welding.

4. Conclusions

The quality of Al-Cu joints strongly depends on the time-force couple, and variations in one of these parameters immediately modify the behaviour of the surface participating in the welding process. The evolution of the macrostructural appearance confirms the sensitivity of the US process to the mechanical energy effectively introduced at the interface.

The welding time is the determining parameter of the weld quality (assessed by visual examination). Welds made under 0.25 s constantly show signs of insufficient welding, regardless of the applied force, which indicates an insufficient energy input for the adequate activation of the Cu–Al interface.

Comparing all the samples, it becomes evident that the welding time decisively influences the quality of the joint, and its effect is strongly dependent on the level of the applied force. For 1500 N and 1400 N, times of 0.30 s provide the best visual results, demonstrating a properly activated interface, without

În schimb, timpii de 0,25 s devin insuficienți la toate forțele analizate, iar 0,20 s este clar sub prag. La 0,35 s, sudurile sunt încă acceptabile, dar apropiate de limita de over-welding la forțe mari.
Această analiză indică o zonă optimă de procesare în jurul 0,30 s, cu o ușoară flexibilitate în funcție de forța aleasă.
Analiza comparativă a probelor validează modelarea termică prezentată anterior: aluminiul se încălzește și se plasticizează mai rapid, generând o zonă vizibilă de deformare controlată la timpii optimi, în timp ce insuficiența energiei limitează această activare

signs of degradation. In contrast, times of 0.25 s become insufficient at all forces analysed, and 0.20 s is clearly below the threshold. At 0.35 s, welds are still acceptable, but close to the over-welding limit at high forces. This analysis indicates an optimal processing zone around 0.30 s, with a slight flexibility depending on the force chosen.
The comparative analysis of the samples validates the thermal modelling presented previously: aluminium heats up and plasticizes faster, generating a visible zone of controlled deformation at the optimal times, while the energy insufficiency limits this activation.

Confirmare
Prezenta lucrare conține rezultate obținute în cadrul proiectului cu titlul „Academic Network for a Green and Innovative Europe”, no. 2023-1-RO01-KA220-HED-000158031, acronim ANGIE, cofinanțat prin Programul ERASMUS+, KA220-HED – Parteneriate pentru cooperare în învățământul superior.

Acknowledgement
This paper contains results obtained within the project entitled "Academic Network for a Green and Innovative Europe", no. 2023-1-RO01-KA220-HED-000158031, acronym ANGIE, co-financed by the ERASMUS+ Programme, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education.

Bibliografie/References

[1]Man Tang, Zhang, P., Yu, Z. et al., 2020, Study on UltrasoundWelding Process of Aluminum/Copper Dissimilar Metals. Phys.Metals Metallogr. 121, 1400–1410. https://doi.org/10.1134/S0031918X20140173
[2]Silva, R.G.N.; De Meester, S.; Faes, K.; DeWaele,W., 2022, Development and Evaluation of the Ultrasonic Welding Process for Copper-Aluminium DissimilarWelding. J. Manuf. Mater. Process. 6, 6. https://doi.org/10.3390/jmmp6010006
[3]Pöthig, P., Grätzel, M. & Bergmann, J.P., 2023, Influence of different surface conditions on mechanical properties during ultrasonic welding of aluminum wire strands and copper terminals.Weld World 67, 1427–1436 https://doi.org/10.1007/s40194-023-01490-x

Pentru citare:
Stan, D., Cismaru, M., Duma, I., Ultrasonic welding of dissimilar copper and aluminium joints, Sudura, nr. 4 (2025), year XXXV, 4-13, https://doi.org/10.70652/sud.2025.4.1





www.asr.ro

ISSN 1453-0384
https://doi.org/10.70652/sud.2025.4.2

TENDINȚE ÎN TEHNOLOGIE ȘI INSTRUIRE
TRENDS IN TECHNOLOGY AND TRAINING

Percepția și adoptarea inteligenței artificiale în educația superioară tehnică

Perception and adoption of artificial intelligence in technical higher education

Sorin-Vasile Savu[1*], Ines Pires[2], Damjan Klobcar[3], Andrej David[4], Giuseppe Casalino[5], Manuel Gonzalez Sanchez[6], Lisa-Maria Putz[7], Mihnea Stoica[8], Adekola Ashonibare[9]

[1]*Universitatea din Craiova, Craiova, RO*
[2]*Instituto Superior Técnico, Lisboa, PT*
[3]*Univerza V Ljubljani, Ljubljana, SI*
[4]*Zilinska Univerzita V Ziline, Žilina, SK*
[5]*Politecnico di Bari, Bari, IT*
[6]*Universidad de Malaga, Malaga, ES*
[7]*FH OO Forschungs & Entwicklungs Gmbh, Steyr, AT*
[8]*Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, RO*
[9]*Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities (ACEEU) GmbH, Münster, DE*

Rezumat

Acest studiu analizează modul în care cadrele didactice din învățământul superior european percep și adoptă inteligența artificială (IA) în activitatea lor profesională, pe baza unui sondaj desfășurat în 11 țări ale Uniunii Europene. Rezultatele evidențiază un nivel ridicat de interes pentru utilizarea IA, însă o integrare selectivă și prudentă, concentrată în special pe etapele de pregătire a cursurilor, generarea materialelor educaționale și automatizarea sarcinilor administrative. Funcțiile IA sunt apreciate în principal pentru capacitatea lor de a personaliza conținuturile educaționale, de a oferi sprijin studenților cu nevoi diverse și de a eficientiza activitățile de rutină ale profesorilor. Totuși, adoptarea IA rămâne limitată în zonele cu grad ridicat de responsabilitate pedagogică – evaluare, feedback personalizat, interacțiune directă în timpul orelor. Principalele motive sunt legate de nivelul moderat de încredere în fiabilitatea instrumentelor IA, preocupările etice (protecția datelor, bias algoritmic), lipsa unei formări adecvate și absența unor politici instituționale clare. Discrepanța dintre interesul ridicat pentru formare și nivelul scăzut de pregătire perceput confirmă nevoia urgentă de programe structurate de alfabetizare digitală și de utilizare responsabilă a IA.
Studiul concluzionează că integrarea durabilă a IA în învățământul superior necesită o abordare strategică, axată pe formare continuă, politici instituționale coerente, proiecte-pilot bazate pe evidențe și implicarea activă a cadrelor didactice și a studenților. Numai prin astfel de măsuri IA poate contribui consistent la inovarea proceselor educaționale.

Cuvinte cheie
Inteligență artificială în educație, percepția cadrelor didactice, adoptare IA, politici educaționale privind IA, etică și fiabilitate AI

Abstract

This study examines how university educators across Europe perceive and adopt artificial intelligence (AI) in their academic activities, based on a survey conducted in 11 EU countries. The findings reveal a high level of interest in AI tools but a selective and cautious integration, primarily focused on low-risk areas such as course preparation, educational content generation, and the automation of administrative tasks. AI is valued mainly for its potential to personalize learning materials, support students with diverse needs, and streamline routine teaching activities. However, AI adoption remains limited in pedagogically sensitive tasks—assessment, personalized feedback, and real-time classroom interaction. The main barriers identified include moderate trust in the reliability of AI tools, ethical concerns such as data privacy and algorithmic bias, insufficient teacher training, and the lack of clear institutional policies. The gap between the strong demand for AI training and the low self-reported preparedness highlights the urgent need for structured professional development programs focused on digital literacy and ethical AI use.
The study concludes that sustainable AI integration in higher education requires a coherent institutional strategy built on continuous training, transparent policies, evidence-based pilot projects, and active involvement of both educators and students. Without such support, AI is likely to remain marginal and unevenly implemented. With proper guidance and institutional commitment, however, AI can become a meaningful catalyst for improving teaching efficiency, enhancing student learning experiences, and modernizing academic practices in an increasingly digital higher education landscape.

Keywords
Artificial intelligence in education, teacher perception, AI adoption, educational policies on AI, AI ethics and reliability

1. Introducere

Transformările accelerate generate de inteligența artificială (IA) [1,2] și, în special, de modelele generative (GenIA), redefinesc în mod profund atât piața muncii, cât și modul în care instituțiile de învățământ superior se pregătesc pentru un viitor cu educație asistată de IA [1,3]. Conform rapoartelor internaționale recente, precum *Future of Jobs Report 2025 [4]*, schimbările tehnologice remodelate de AI vor influența radical competențele profesionale necesare în următorii cinci ani, determinând apariția unor roluri și specializări inexistente până acum și accelerând necesitatea formării continue. Profesioniștii resimt deja ritmul intens al acestor transformări, iar universitățile sunt nevoite să își adapteze mecanismele interne pentru a pregăti generațiile următoare într-un context tehnologic dinamic [2,5].

În acest context, competentele digitale și alfabetizarea în IA devin esențiale, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice [4-6]. Utilizarea aplicațiilor de tip ChatGPT, Turnitin, Copilot sau a platformelor de învățare adaptivă nu mai reprezintă opțiuni experimentale, ci instrumente ale profesorului care influențează direct modul de predare, proiectarea curriculumului și interacțiunea cu studenții [6]. Totuși, aceste beneficii sunt însoțite de provocări importante [5,6]: nevoia de politici instituționale clare, formare corectă, înțelegere a riscurilor etice și asigurarea unui echilibru sănătos între automatizare și judecata umană. Studiul de față se înscrie în acest context extins și face o analiză comprehensivă asupra adoptării IA în învățământul superior, pornind de la un sondaj desfășurat în rândul cadrelor didactice din mai multe țări europene.

Acest demers investighează:

- caracteristicile respondenților și diversitatea instituțională,
- nivelul actual de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială,
- percepțiile educatorilor privind beneficiile, limitările și riscurile AI,
- gradul de pregătire pentru utilizarea responsabilă a acestor tehnologii.

Studiul are la bază un sondaj organizat în 11 țări ale EU, metodologia de cercetare, structura sondajului, tipurile de instituții participante și profilul respondenților fiind prezentate în continuare pentru a se înțelege nivelul de reprezentativitate al datelor achiziționate. Analiza rezultatelor a fost orientată către demersul de adoptare a IA și percepțiile asociate, evidențiind modul în care cadrele universitare integrează instrumentele IA în activitățile lor, oportunitățile identificate și dificultățile întâmpinate.

1. Introduction

The accelerated transformations generated by artificial intelligence (AI) [1,2] and, in particular, generative models (GenAI), are profoundly redefining both the labour market and the way higher education institutions prepare for the future [1,3].

According to recent international reports, such as the *Future of Jobs Report 2025 [4]*, technological changes reshaped by AI will radically influence the professional skills needed in the next five years, causing the emergence of previously non-existent roles and specializations and accelerating the need for continuous training. Professionals are already feeling the intense pace of these transformations, and universities are forced to adapt internal mechanisms to prepare the next generations in a dynamic technological context [2,5].

In this context, digital skills and AI literacy are becoming essential, both for students and teachers [4-6]. The use of applications such as ChatGPT, Turnitin, Copilot of adaptive learning platforms is not just a few experimental options, but tools that directly influence the way of teaching, curriculum design and interaction with students [6].

However, these benefits are accompanied by important challenges [5,6]: the need for clear institutional policy, adequate training, understanding ethical risks and ensuring a healthy balance between automation and human judgment.

The present study applies itself in this broader context and aims to provide a comprehensive analysis of AI adoption, based on a survey conducted among teachers in several European countries.

This approach investigates:

- respondents' characteristics and institutional diversity,
- current level of use of artificial intelligence tools,
- educators' perceptions of the benefits, limitations and risks of AI,
- level of preparedness for the responsible use of these technologies.

The study is based on a survey conducted in 11 EU countries, the research methodology, survey structure, types of participating institutions and respondent profile are presented below to understand the representativeness of the acquired data. The analysis of the results was oriented towards the adoption of AI and associated perceptions, highlighting how academics integrate AI tools into their activities, the opportunities identified and the difficulties encountered.

2. Metodologia cercetării

Cercetarea se bazează pe un sondaj online aplicat cadrelor didactice și reprezentanților instituțiilor de învățământ superior din 11 țări europene. Scopul a fost evaluarea modului actual de utilizare a inteligenței artificiale (IA) în procesul educațional și identificarea percepțiilor legate de beneficiile, riscurile și provocările asociate adoptării acestor tehnologii în mediul academic.

2.1. Design și instrument

Metoda utilizată a fost sondajul electronic, ea permițând colectarea rapidă și standardizată a datelor. Chestionarul a inclus întrebări închise și scale Likert, organizate pe patru componente principale:

- profilul respondenților (vârstă, gen, rol academic, experiență, domeniu);
- caracteristicile instituționale (tipul instituției, dimensiunea, nivelul de digitalizare perceput);
- utilizarea și percepțiile privind IA (instrumente folosite, etape ale procesului didactic, beneficii și riscuri percepute);
- pregătirea și nevoile de formare (nivelul de pregătire pentru utilizare etică, interesul pentru training).

2.2. Eșantion

Eșantionul, de tip neprobabilistic, este format în principal din cadre universitare din Spania, Austria, Italia și România, instituțiile din care provin fiind reprezentate pentru țările lor (figura 1). Majoritatea respondenților sunt profesori cu experiență de peste 10 ani, fapt care

2. Strategic measures for sustainability

The research is based on an online survey applied to teachers and representatives of higher education institutions in 11 European countries. The aim was to assess the current use of artificial intelligence (AI) in the educational process and to identify perceptions related to the benefits, risks and challenges associated with the adoption of these technologies in the academic environment.

2.1. Design and instrument

The method used was the electronic survey, allowing for rapid and standardized data collection. The questionnaire included closed questions and Likert scales, organized into four main components:

- respondents' profile (age, gender, academic role, experience, field);
- institutional characteristics (type of institution, size, perceived level of digitalization);
- use and perceptions of AI (tools used, stages of the teaching process, perceived benefits and risks);
- training and training needs (level of preparation for ethical use, interest in training).

2.2. Sample

The non-probabilistic sample is mainly composed of academics from Spain, Austria, Italy and Romania, with the institutions they come from being representative for their countries (figure 1).

Most respondents are professors with over 10 years

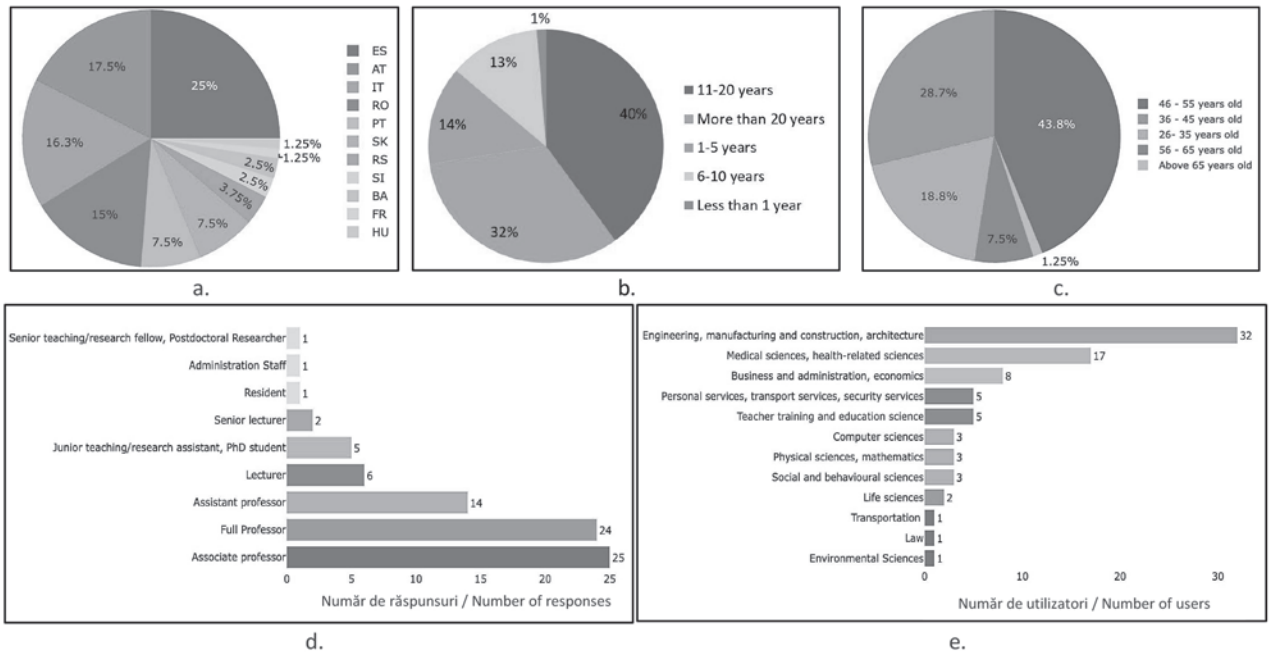


Figura 1. Respondenți – a. țările de proveniență; b. experiența profesională c. vârsta; d. rol academic; e. domeniul academic
Figure 1. Responders – a. countries; b. professional expertise; c. age; d. academic role; e. academic field

influențează modul în care sunt percepute schimbările tehnologice și ritmul adoptării IA.
Diversitatea domeniilor academice, cu o pondere ridicată a disciplinelor STEM, afectează de asemenea tiparele de utilizare a IA, având în vedere familiaritatea diferită cu inovarea tehnologică între discipline.

2.3. Colectarea datelor și limitări

Chestionarul a fost distribuit prin rețelele instituționale ale partenerilor proiectului SMARTIE, iar participarea a fost voluntară și anonimă, în conformitate cu principiile de etică și confidențialitate. Datele au fost colectate într-un interval scurt, cu scopul de a surprinde o imagine actuală și relevantă asupra adoptării IA în învățământul superior. Studiul prezintă limitări specifice sondajelor voluntare:

- auto-selecția participanților, posibil favorabilă celor interesați de AI;
- distribuție geografică neuniformă;
- predominanța cadrelor didactice senior, care poate afecta percepțiile privind schimbarea tehnologică.

Cu toate acestea, datele oferă o bază solidă pentru analizarea tendințelor privind integrarea IA în mediul universitar.

3. Rezultate și analiză – Adoptarea și percepția IA

Secțiunea privind adoptarea și percepțiile asupra inteligenței artificiale evidențiază un context universitar aflat într-o etapă de tranziție controlată: deschis către inovație, dar încă reticent în adoptarea aprofundată a IA în activitățile de predare sau evaluare. Se recunoaște utilitatea ridicată a IA în anumite etape ale activității academice, însă persistă incertitudini referitoare la fiabilitate, etică și impactul asupra autonomiei profesorului.

3.1. Domeniile în care IA este percepută ca utilă

Conform răspunsurilor, sunt identificate două direcții majore în care IA aduce valoare adăugată:
a) Îmbunătățirea procesului de învățare pentru studenți
Beneficiile percepute se concentrează în jurul personalizării materialelor educaționale (47 de mențiuni), creării de conținut accesibil (47 de mențiuni) și automatizării sarcinilor repetitive care consumă timp (37 de mențiuni). Această orientare confirmă interesul predominant pentru funcțiile IA care optimizează pregătirea cursurilor, nu neapărat activitățile desfășurate în timp real cu studenții.

of experience, which influences the perception of technological change and the pace of AI adoption.
The diversity of academic fields, with a high share of STEM disciplines, also affects the patterns of AI use, given the different familiarity with technological innovation across disciplines.

2.3. Data collection and limitations

The questionnaire was distributed through the institutional networks of the SMARTIE project partners, and participation was voluntary and anonymous, in accordance with the principles of ethics and confidentiality. The data were collected over a short period to capture a current and relevant picture of AI adoption in higher education.
The study has limitations specific to voluntary surveys:

- self-selection of participants, possibly favouring those interested in AI;
- uneven geographical distribution;
- predominance of senior faculty, which may affect perceptions of technological change.

Nevertheless, the data provide a solid basis for analysing trends in AI integration in academia.

3. Results and analysis – Adoption and perception of AI

The section on adoption and perceptions of artificial intelligence highlights a university context in a controlled transition stage: open to innovation, but still reluctant to adopt AI in depth in teaching or assessment activities.
The high usefulness of AI is recognized in certain stages of academic activity; however, uncertainties persist regarding its reliability, ethics, and impact on teacher autonomy.

3.1. Areas in which AI is perceived as being useful

According to the responses, there are identified two major directions in which AI brings added value:
a) Improving the learning process for students
The perceived benefits are centred around the personalization of educational materials (47 mentions), the creation of accessible content (47 mentions), and the automation of time-consuming repetitive tasks (37 mentions).
This orientation confirms the predominant interest in AI functions that optimize course preparation, not necessarily real-time activities with students.

În ceea ce privește dezvoltarea competențelor secolului XXI, respondenții subliniază impactul IA asupra analizei critice a conținuturilor generate de IA, capacității de rezolvare a problemelor, învățării colaborative și feed-back-ului imediat pentru studenți (figura 2). Aceste elemente sugerează că profesorii percep IA ca pe un instrument cu potențial transformator (figura 3), dar care necesită o alfabetizare digitală solidă pentru a putea fi folosit eficient și responsabil.

b) Optimizarea sarcinilor administrative și didactice ale profesorului

Cele mai frecvente utilizări vizează pregătirea cursurilor (50 de mențiuni), elaborarea materialelor educaționale, documentare și redactare de rapoarte, precum și gestionarea sarcinilor organizatorice (administrative).

În contrast, IA este rar utilizată în evaluare și în interacțiunea directă cu studenții în timpul orelor (figura 3). De asemenea, nu se agreează crearea activităților de feedback personalizat. Această diferență indică un nivel ridicat de încredere în IA pentru suport, dar un nivel scăzut pentru procesele sensibile, precum evaluarea sau comunicarea didactică directă.

Regarding the development of 21st-century skills, respondents emphasize the impact of AI on critical analysis of AI-generated content, problem-solving skills, collaborative learning, and immediate feedback to students (figure 2). These elements suggest that teachers perceive AI as a potentially transformative tool (figure 3), but that it requires solid digital literacy to be used effectively and responsibly.

b) Optimization of the teacher's administrative and teaching tasks

The most frequent uses concern course preparation (50 mentions), generation of educational materials, documentation and report writing, as well as the management of organizational (administrative) tasks.

In contrast, AI is rarely used in assessment and direct interaction with students during classes (figure 3). The creation of personalized feedback activities is also not welcomed.

This difference indicates a high level of trust in AI for support, but a low level for sensitive processes, such as assessment or direct didactic communication.

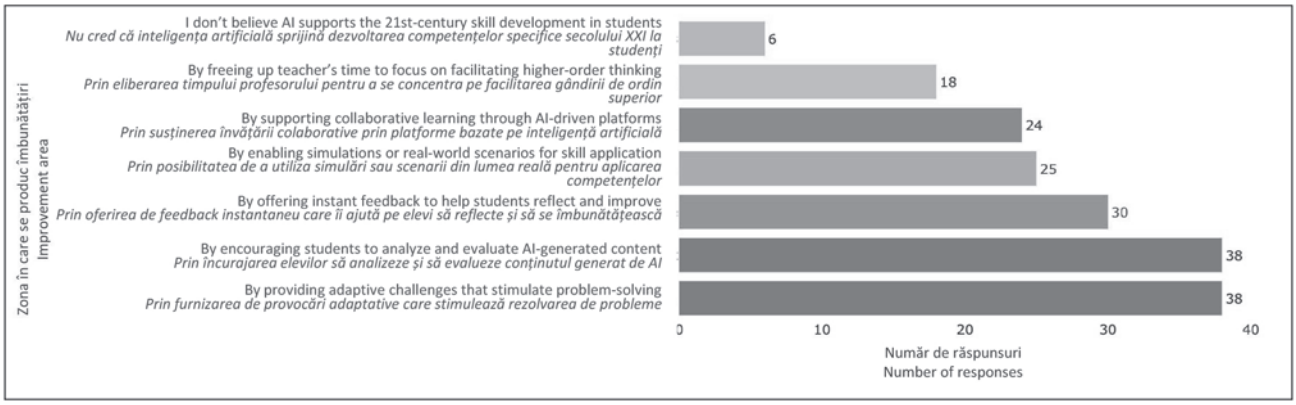


Figura 2. Modalități prin care IA poate influența dezvoltarea abilităților secolului XXI
Figure 2. Ways that AI can influence the development of 21st-century skills

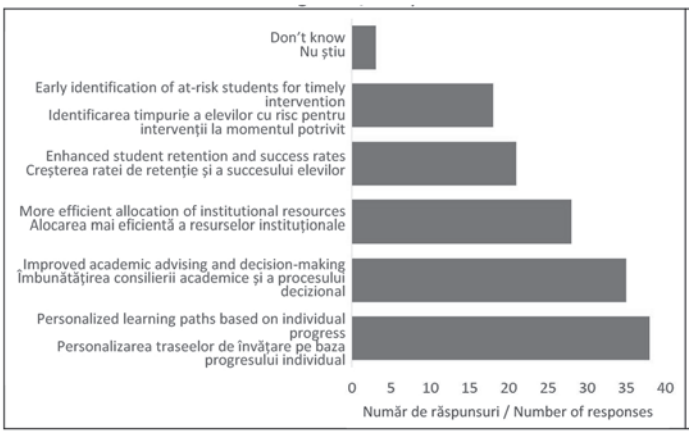


Figura 3. Potențiale beneficii ale utilizării analizelor predictive utilizând sisteme cu IA
Figure 3. Potential benefits of using AI-driven predictive analytics

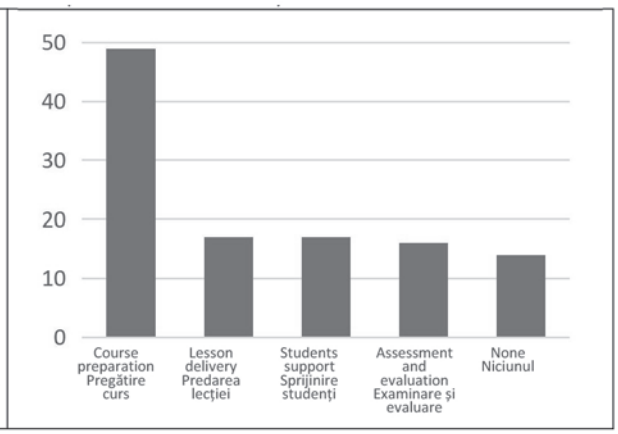


Figura 4. Etape din procesul de învățare unde sunt frecvent folosite instrumente cu IA
Figure 4. Stages of the teaching process where AI tools are frequently used

3.2. Percepțiile asupra beneficiilor și limitelor IA

Principalele beneficii ale utilizării IA, în percepția respondenților, sunt: eficientizarea muncii profesorului în sensul reducerii sarcinilor de rutină, personalizarea învățării și sprijinirea studenților cu nevoi speciale (de ex., adaptări conversii text-în-vorbă), îmbunătățirea angajamentului studenților (deși unele răspunsuri indică incertitudine, sugerând că efectele nu sunt încă măsurate empiric) și analiza predictibilității pentru identificarea timpurie a studenților cu risc.

În ceea ce privește limitările percepute de respondenți, acestea sunt legate de fiabilitatea cel mult moderată a instrumentelor IA (majoritatea răspunsurilor se situează între „oarecum fiabil" și „neutre"), de riscurile etice, cum ar fi confidențialitatea datelor sau erorile sistemice din algoritmii mașinii, precum și lipsa instruirii specifice, 31% dintre respondenți simțindu-se „puțin pregătiți", iar 26% considerându-se „nepregătiți" pentru a ghida studenții în utilizarea etică a IA (figura 5).

3.2. Perceptions of the benefits and limitations of AI

The main benefits of using AI, as perceived by respondents, are: streamlining the teacher's work in terms of reducing routine tasks, personalizing learning and supporting students with special needs (e.g., text-to-speech adaptations), improving student engagement (although some responses indicate uncertainty, suggesting that the effects are not yet empirically measured), and predictability analysis for early identification of at-risk students.

Regarding the limitations perceived by the respondents, these are related to the at most moderate reliability of AI tools (most responses fall between "somewhat reliable" and "neutral"), ethical risks such as data privacy or systemic errors in machine algorithms, as well as the lack of specific training, with 31% of respondents feeling "little prepared" and 26% considering themselves "unprepared" to guide students in the ethical use of AI (figure 5).

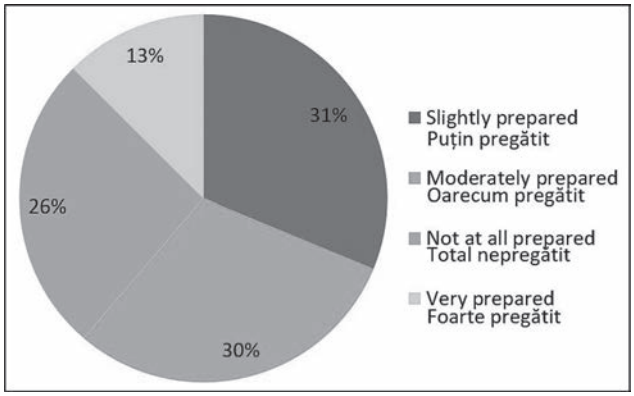


Figura 5. Potențiale beneficii ale utilizării analizelor predictive utilizând sisteme cu IA
Figure 5. Potential benefits of using AI-driven predictive analytics

Limitări ale utilizării sunt produse și de politicile instituționale insuficiente, ceea ce contribuie la un grad ridicat de incertitudine în adoptare.

Aceste constatări indică faptul că, deși AI este văzută ca un instrument util, adoptarea ei este condiționată de încredere, instruire și politici clare.

Limitations to use are also produced by insufficient institutional policies, which contribute to a high degree of uncertainty in adoption.

These findings indicate that although AI is seen as a useful tool, its adoption is conditional on trust, training, and clear policies.

3.3. Percepții privind rolul IA în calitatea educației

Profesorii se arată în general optimiști cu privire la potențialul AI de a îmbunătăți calitatea învățământului superior. Utilizarea IA ar avea potențial de îmbunătățire a eficienței administrative, la oferirea de feedback rapid, la personalizarea diverselor conținuturi și chiar la asigurarea de sprijin suplimentar pentru studenții cu dificultăți de învățare (figura 6).

Totuși, optimismul este temperat de lipsa dovezilor ferme, de lipsa integrării sistemice și de teama de dependență tehnologică a studenților.

3.3. Perceptions of AI's role in education quality

Professors are generally optimistic about the potential of AI to improve the quality of higher education. The use of AI would have the potential to improve administrative efficiency, provide rapid feedback, personalize diverse content, and even provide additional support for students with learning disabilities (figure 6).

However, optimism is tempered by a lack of solid evidence, a lack of systemic integration, and fears of technological dependency among students.

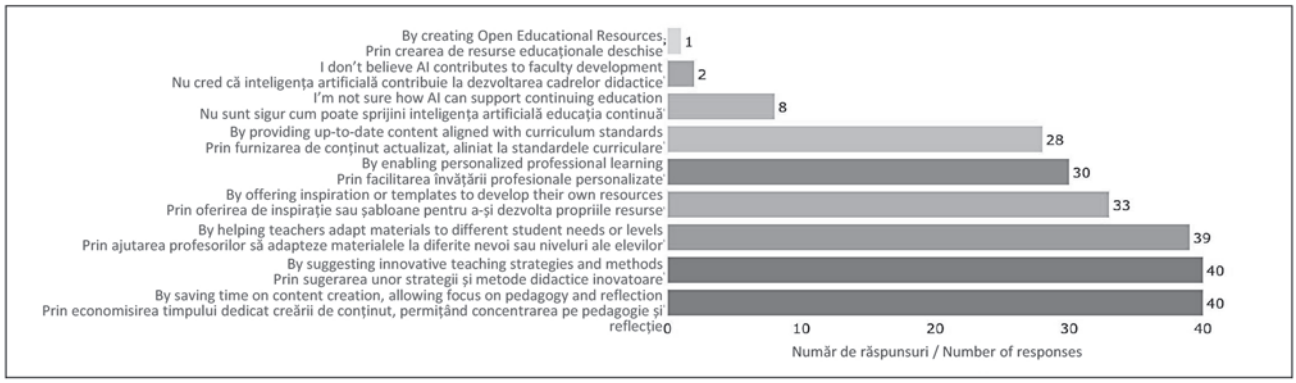


Figura 6. Potențialul IA de a îmbunătăți calitatea învățământului superior
Figure 6. Potential of AI to improve HE quality

3.4. Gradul de utilizare a instrumentelor IA

Din lista instrumentelor utilizate, ChatGPT domină detașat (54 mențiuni), urmat de Turnitin (27 mențiuni) și instrumente creative precum Canva sau DALL-E. Prezența relativ redusă a instrumentelor specifice unor discipline (ex. MATLAB, software medical) sugerează o adoptare centrată pe instrumente generice, ușor de accesat. În privința utilizării în scopul detectării plagiatului Turnitin ocupă primul loc în preferințele respondenților (23 mențiuni), însă majoritatea respondenților nu folosesc deloc instrumente AI de detectare a plagiatului, indicând fie o lipsă de acces, fie o neîncredere în eficiența acestora (figurile 7 și 8).

3.4. Degree of use of AI tools

From the list of tools used, ChatGPT dominates by far (54 mentions), followed by Turnitin (27 mentions) and creative tools such as Canva or DALL-E. The relatively low presence of tools specific to certain disciplines (e.g., MATLAB, medical software) suggests an adoption focused on generic, easily accessible tools. Regarding use for the purpose of detecting plagiarism, Turnitin ranks first in respondents' preferences (23 mentions), but most respondents do not use AI tools for detecting plagiarism at all, indicating either a lack of access or a lack of confidence in their effectiveness (figures 7 și 8).

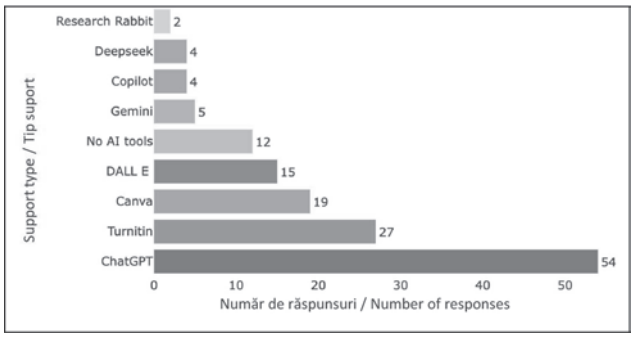


Figura 7. Utilizarea aplicațiilor IA
Figure 7. AI tools usage

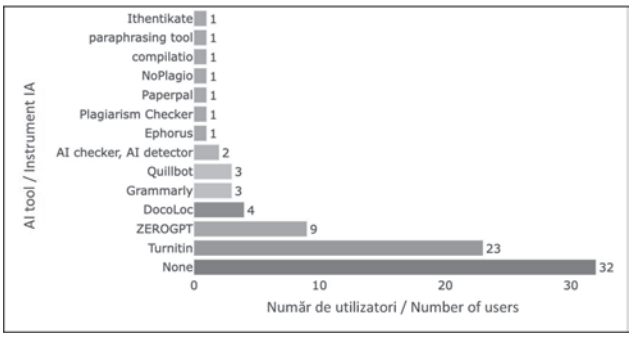


Figura 8. Aplicații cu IA utilizate la detectarea plagiatului
Figure 8. AI tools for plagiarism detection

3.5. Sinteză analitică

Rezultatele arată un mediu universitar în care IA este deja utilizată, însă într-o formă parțială și precaută. Există o adoptare a IA de nivel mediu spre ridicat în fazele de pregătire și organizare, adică acolo unde se consideră că riscurile introducerii unor erori sunt mai mici. În același timp, există o adoptare redusă în activitățile de evaluare și interacțiune directă (acolo unde riscurile sunt sensibil mai mari, iar efectele produse de erori sunt mai pronunțate).

Per ansamblu, respondenții au manifestat o încredere moderată în fiabilitatea instrumentelor cu IA și au considerat că este necesar un volum mai mare de instruire, dar și ghiduri privind aspectele etice.

3.5. Analytical synthesis

The results show a university environment where AI is already used, but in a partial and cautious form. There is a medium to high level of adoption of AI in the preparation and organization phases, that is, where the risks of introducing errors are considered to be lower. At the same time, there is a low adoption in assessment and direct interaction activities (where the risks are significantly higher and the effects of errors are more pronounced).

Overall, respondents showed moderate confidence in the reliability of AI tools and considered that a greater amount of training is needed, as well as guidelines on ethical aspects.

4. Concluzii

Analiza datelor colectate evidențiază faptul că învățământul superior european se află într-un moment critic al evoluției sale digitale, în care integrarea inteligenței artificiale devine tot mai mult o necesitate strategică decât o opțiune tehnologică. Rezultatele sondajului arată că adoptarea AI este deja prezentă în activitățile cotidiene ale cadrelor didactice, însă nivelul de integrare rămâne inegal și limitat la zone cu risc scăzut, precum pregătirea cursurilor, generarea materialelor educaționale sau gestionarea sarcinilor administrative repetitive. Această tendință reflectă atât disponibilitatea educatorilor de a utiliza instrumente IA care le eficientizează munca, cât și prudența în ceea ce privește utilizarea lor în procese didactice sensibile, cum ar fi evaluarea performanțelor studenților sau interacțiunea directă în sală.

Percepțiile respondenților dezvăluie un echilibru interesant între optimism și reținere. Pe de o parte, profesorii recunosc capacitatea IA de a personaliza învățarea, de a facilita dezvoltarea competențelor secolului XXI și de a îmbunătăți accesul la resurse educaționale adaptate diverselor nevoi. Pe de altă parte, nivelul moderat de încredere în fiabilitatea instrumentelor AI, dificultățile tehnice, riscurile privind protecția datelor și absența unor politici instituționale clare contribuie la o utilizare precaută și fragmentată. Acest lucru sugerează că adoptarea IA în mediul universitar nu este împiedicată de rezistență conceptuală, ci de lipsa infrastructurii și a formării adecvate.

O contribuție importantă a studiului este evidențierea decalajului între interesul declarat pentru formare în domeniul IA și nivelul scăzut de pregătire perceput. Această necesitate explicită indică o direcție clară de acțiune. Instituțiile trebuie să dezvolte programe de formare solid fundamentate, orientate către alfabetizare digitală, utilizarea etică a tehnologiilor emergente și integrarea pedagogică a instrumentelor IA.

Pentru ca AI să devină un catalizator real al inovației în educația superioară, este necesară o abordare instituțională coerentă, care să includă politici explicite privind utilizarea responsabilă, mecanisme de sprijin pentru cadrele didactice, proiecte-pilot bazate pe evidențe, precum și implicarea activă a studenților în procesul de co-creare a practicilor digitale. În absența acestor elemente, utilizarea AI riscă să rămână superficială, dependentă de inițiative individuale și lipsită de un impact sistemic.

Într-o concluzie generală, integrarea IA în învățământul superior prezintă oportunități semnificative pentru îmbunătățirea proceselor educaționale,

4. Conclusions

The analysis of the collected data highlights that European higher education is at a critical moment in its digital evolution, where the integration of artificial intelligence is increasingly becoming a strategic necessity rather than a technological option. The survey results show that the adoption of AI is already present in the daily activities of teachers, but the level of integration remains uneven and limited to low-risk areas, such as course preparation, the generation of educational materials or the management of repetitive administrative tasks. This trend reflects both the willingness of educators to use AI tools that make their work more efficient, and the caution regarding their use in sensitive teaching processes, such as assessment, student performance analysis or direct interaction in the classroom.

The perceptions of the respondents reveal an interesting balance between optimism and restraint. On the one hand, teachers recognize the capacity of AI to personalize learning, facilitate the development of 21st century skills and improve access to educational resources adapted to different needs. On the other hand, the moderate level of trust in the reliability of AI tools, technical difficulties, data protection risks and the absence of clear institutional policies contribute to cautious and fragmented use. This suggests that the adoption of AI in academia is not hindered by conceptual resistance, but by the lack of supporting infrastructure and adequate training.

An important contribution of the study is to highlight the gap between the declared interest in AI training and the low level of perceived training. This explicit need points to a clear direction for action.

Institutions need to develop well-founded training programs, oriented towards digital literacy, ethical use of emerging technologies and pedagogical integration of AI tools.

For AI to become a real catalyst for innovation in higher education, a coherent institutional approach is needed, including explicit policies on responsible use, support mechanisms for teachers, evidence-based pilot projects, as well as the active involvement of students in the process of co-creating digital practices. Without these elements, the use of AI risks remaining superficial, dependent on individual initiatives and lacking systemic impact.

In general, the integration of AI in higher education presents significant opportunities for improving educational processes, but the success of this transformation depends on institutional commitment,

însă succesul acestei transformări depinde de angajamentul instituțional, de formarea adecvată a personalului academic și de menținerea unui echilibru între automatizare și judecata pedagogică. Numai în acest fel IA poate contribui durabil la creșterea calității educației și la pregătirea adecvată a viitorilor specialiști într-o societate tot mai digitalizată.

adequate training of academic staff and maintaining a balance between automation and pedagogical judgment. Only in this way can AI make a sustainable contribution to increasing the quality of education and adequately preparing future specialists in an increasingly digitalized society.

Confirmare

Prezenta lucrare conține rezultate obținute în cadrul proiectului cu titlul „Alliance for Artificial Intelligence in Higher Education”, nr. 2024-1-RO01-KA220-HED-000244949, acronim SMARTIE cofinanțat prin Programul ERASMUS+, KA220-HED – Parteneriate pentru cooperare în învățământul superior.

Acknowledgement

This paper contains results obtained within the project entitled "Alliance for Artificial Intelligence in Higher Education", no. 2024-1-RO01-KA220-HED-000244949, acronym SMARTIE, co-financed by the ERASMUS+ Programme, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education.

Bibliografie/References

[1] Sultan Hammad Alshammari, et.al., Determinants of student adoption of artificial intelligence applications in higher education, Scientific Reports, (2025), 15, 35921, https://doi.org/10.1038/s41598-025-19851-5

[2]Bond, M., Khosravi, H., De Laat, M. et al. A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour. Int J Educ Technol High Educ, (2024), 21, 4. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00436-z

[3]Shan Wang, et.al, Artificial intelligence in education: A systematic literature review, Expert Systems with Applications, (2024), 252, Part A, 124167, ISSN 0957-4174, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124167

[4]***- World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2025, https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/

[5]Reyes, G., Tolozano-Benites, R., George-Reyes, C., Rumbaut, D., Barzola-Monteses, J., “Adoption of artificial intelligence applications in higher education”, Frontiers in Education, (2025), 10, https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1680401

[6]Nevenka Popović Šević, Aleksandar Šević, Milica Slijepčević, Jelena Krstić, AI adoption in higher education: Exploring attitudes and perceived benefits between users and non-users”, International Journal of Educational Technology in Higher Education, (2025), 22, 10, https://doi.org/10.30935/ojcmt/17246

Pentru citare:

S.-V. Savu, I. Pires, D. Klobcar, A. David, G. Casalino, M. Gonzalez Sanchez, L.-M. Putz, M. Stoica, A. Ashonibare, (2025). Perception and adoption of artificial intelligence in higher education, Sudura, nr. 4, year XXXV, 14-22, https://doi.org/10.70652/sud.2025.4.2

❖ ❖ ❖





ISSN 1453-0384
https://doi.org/10.70652/sud.2025.4.3

TENDINȚE ÎN TEHNOLOGIE ȘI INSTRUIRE
TRENDS IN TECHNOLOGY AND TRAINING

Coordonarea sudării în tranziția spre o fabricație sustenabilă

Welding coordination during the transition to a sustainable fabrication

Ionel-Dănuț Savu[1*], Arianne-Maria Savu[2], Dorin Stan[3], Anca Daniela Cosma[4], Eugeniu Iordache[8]

[1]*Universitatea din Craiova*
[2]*Fachhochschule Oberösterreich, Research Centre Steyr Logistikum, Austria*
[3]*S.C. Dacia S.A., Mioveni, Universitatea din Craiova, Romania, PhD Student*
[4]*Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Romania, PhD Student*
[5]*S.C. Mapa Car Parts S.R.L. Dr. -Turnu Severin, Universitatea din Craiova, student*

Rezumat

Coordonarea sudării reprezintă funcția centrală în managementul calității proceselor de sudare, având rolul de a planifica, controla, verifica și documenta toate activitățile implicate în realizarea îmbinărilor sudate. În contextul actual al presiunilor economice, al cerințelor tehnice ridicate și al tranziției către practici industriale sustenabile, responsabilitățile Coordonatorului Sudării (CS) depășesc sfera tehnică tradițională și evoluează către competențe strategice, ecologice și manageriale. CS trebuie să integreze în activitatea sa evaluarea consumurilor energetice, analiza pierderilor tehnologice, optimizarea materialelor de adaos și reducerea emisiilor de fum și CO_2, contribuind direct la diminuarea impactului ecologic și la creșterea eficienței economice a întreprinderii. Articolul subliniază faptul că tranziția către un sistem de sudare sustenabil presupune o abordare structurată pe etape: analiza contractelor și a cerințelor tehnice, analiza proiectelor și a tehnologiilor, supravegherea execuției, gestionarea deșeurilor și evaluarea finală a sustenabilității. Fiecare etapă conține măsuri concrete, cu aplicabilitate atât în industria navală, cât și în industria auto, deși diferențele dintre cele două domenii influențează semnificativ modul de implementare. În industria navală, procesele energetice grele, detensionările prin încălzire și utilizarea CO_2 pur fac ca potențialul de reducere a emisiilor să fie ridicat, dar implementarea este mai lentă. În industria auto, monitorizarea avansată, robotizarea și controlul strict al parametrilor permit optimizări rapide și consistente. În final, articolul evidențiază necesitatea unui sistem de comunicare eficient al CS, atât pe verticală, cât și pe orizontală, pentru a impune măsurile propuse și pentru a asigura integrarea criteriilor de sustenabilitate în toate nivelurile organizației.

Cuvinte cheie
Coordonatorul sudării, sustenabilitate, tranziție, strategie, consumuri, emisii, CO_2 echivalent

Abstract

Welding coordination represents the central function within the quality management system of welded fabrication, ensuring that all welding activities are properly planned, executed, inspected, and documented. In the current context of increasing technical demands, economic pressures, and the global transition toward sustainable industrial practices, the role of the Welding Coordinator (CS) extends far beyond traditional technical supervision. The CS becomes a strategic actor responsible not only for compliance with welding procedures and qualification requirements, but also for assessing energy consumption, analysing material losses, reducing emissions, and guiding the organization toward improved ecological and economic performance. The article demonstrates that transitioning from conventional welding production to a sustainable welding system requires a structured sequence of actions: reviewing technical specifications and contracts, analysing design and welding technologies, supervising execution, managing waste and recycling, and evaluating overall sustainability. Each stage includes specific measures applicable to both the shipbuilding and automotive industries, although significant differences between the two sectors influence the effectiveness and implementation speed of these measures. Shipbuilding involves high-energy processes, stress-relief operations by heating, and extensive use of pure CO_2, which results in a larger potential for emission reduction but a slower transition pace. The automotive industry, on the other hand, benefits from high levels of automation, real-time monitoring, and standardized processes, enabling rapid optimization and measurable progress in CO_2 reduction. Ultimately, the article underlines the necessity for a strong and adaptive communication strategy by the Welding Coordinator, vertical, toward management, and horizontal, across departments, to ensure that technical decisions, sustainability goals, and operational improvements are effectively understood, accepted, and implemented throughout the organization.

Keywords
Welding coordinator, sustainability, transition, strategy, consumption, emissions, CO_2 equivalent

1. Introducere

Coordonarea sudării îndeplinește rolul unui centru nervos pentru sistemul de asigurare a calității al unui producător de structuri sudate. Ea trebuie să se asigure că toate activitățile de sudare sunt planificate, executate, verificate și documentate corect, să se asigure că sunt respectate cerințele tehnice ale proiectului, ale standardelor și ale clientului și, nu în ultimul rând, să se asigure că este menținută trasabilitatea materialelor, a procedurilor de sudare (WPS), a calificărilor sudorilor și a rezultatelor inspecțiilor.

Aceste trei grupuri de responsabilități definesc activitățile pe care trebuie să le deruleze Coordonatorul Sudării (CS) înainte de sudare, în timpul sudării și după sudare. Înainte de sudare, CS are atribuții legate de revizuirea documentației tehnice și a specificațiilor contractuale, de selectarea materialelor de bază și de adaos, de elaborarea și calificarea procedurii de sudare și de verificarea existenței calificărilor sudorilor și operatorilor sudori pentru situații concrete de sudare. În timpul sudării el va asigura supravegherea proceselor, parametrilor și condițiilor de lucru, controlul condițiilor de mediu, al echipamentelor și al curățeniei suprafețelor, precum și gestionarea eventualelor abateri, defecte și măsuri corective. Odată executate sudurile, CS va asigura condițiile pentru verificarea vizuală și examinarea nedistructivă a acestora, condițiile pentru analiza conformității și validarea rezultatelor și, în finalul acestor acțiuni, va participa la gestionarea documentației finale (rapoarte, certificate, trasabilitate etc.).

Trecerea sistemului de sudare de la o fabricație predominant tradițională la una sustenabilă reprezintă o schimbare profundă de paradigmă în cultura organizațională a unui producător de structuri sudate. Această tranziție trebuie gândită, organizată și supravegheată de CS. Tradițional, acest specialist este perceput ca un supraveghetor tehnic, preocupat exclusiv de respectarea procedurilor de sudare, de calificarea sudorilor și de controlul calității sudurilor. Însă, în contextul actual al tranziției către un sistem de sudare sustenabil și al presiunilor economice globale, rolul său trebuie reinterpretat ca unul strategic și proactiv, în care deciziile tehnice influențează direct impactul ecologic și sustenabilitatea economică a producției.

CS devine astfel și un manager ecologic și economic al întregului sistem de fabricație, dar și un mediator între obiectivele tehnice, cerințele de mediu și constrângerile financiare. Prin analiza consumurilor energetice, a pierderilor de materiale, a emisiilor de fum și a volumului de deșeuri, el nu doar optimizează

1. Introduction

Welding coordination acts as the nerve centre for the quality assurance system in a structural manufacturer's welding processes. It must ensure that all welding activities are properly planned, executed, checked and documented, ensure that the technical requirements of the project, standards and the customer are met and, last but not least, ensure that the traceability of materials, welding procedures (WPS), welder qualifications and inspection results is maintained.

These three groups of responsibilities define the activities that the Welding Coordinator (CS) must carry out before welding, during welding and after welding. Before welding, the CS has responsibilities related to the review of technical documentation and contract specifications, the selection of base and filler materials, the development and qualification of the welding procedure and the verification of the qualifications of welders and welding operators for specific welding situations. During welding, he will ensure the supervision of processes, parameters and working conditions, the control of environmental conditions, equipment and surface cleanliness, as well as the management of any deviations, defects and corrective measures. Once the welds have been performed, the CS will ensure the conditions for their visual verification and non-destructive examination, the conditions for the conformity analysis and validation of the results and, at the end of these actions, will participate in the management of the final documentation (reports, certificates, traceability etc.).

The transition of the welding system from a predominantly traditional to a sustainable manufacturing system represents a profound paradigm shift in the organizational culture of a manufacturer of welded structures. This transition must be thought through, organized and supervised by the CS. Traditionally, this specialist is perceived as a technical supervisor, concerned exclusively with compliance with welding procedures, welder qualification and weld quality control. However, in the current context of the transition to a sustainable welding system and global economic pressures, his role must be reinterpreted as a strategic and proactive one, in which technical decisions directly influence the ecological impact and economic sustainability of production.

The CS thus becomes both an ecological and economic manager of the entire manufacturing system, but also a mediator between technical objectives, environmental requirements and financial constraints.

By analysing energy consumption, material losses, smoke emissions and waste volume, he not only opti-

procesele de sudare, ci modelează un comportament responsabil la toate nivelurile ierarhice. În loc să fie un simplu controlor al respectării normelor privind sudarea, CS devine decidentul care asigură echilibrul dintre deciziile legate performanță și cele de sustenabilitate, oferind soluții bazate pe date, justificări economice și criterii ecologice măsurabile. Practic, în esență, CS trebuie să se transforme dintr-un simplu supraveghetor tehnic într-un vector strategic al sustenabilității industriale.

În lucrare se vor discuta aspectele legate de:

1. identificarea principalelor măsuri pe care CS ar trebui să le ia (de la analiza contractului și a proiectului, analiza tehnologiilor și până la supravegherea sudorilor) în demersul său de a face sustenabil sistemul de sudare
2. definirea unui sistem de comunicare a informațiilor pentru coordonarea tranziției, descriptibil prin modul de exprimare și prin natura informației, ambele calibrate pe receptorul acesteia.

Analiza care se va face în continuare vizează implicarea CS în tranziția sistemului de sudare actual către unul sustenabil în două domenii în care sudarea este un proces cu un volum mare de aplicare, dar care domenii sunt sensibil diferite din punct de vedere al elementelor ce compun conceptul de sustenabilitate a fabricației și anume: construcția de nave și construcția autovehiculelor.

mizes welding processes, but also models responsible behaviour at all hierarchical levels. Instead of being a simple controller of compliance with welding regulations, the CS becomes the decision-maker who ensures the balance between decisions regarding the performance and the sustainability, offering solutions based on data, economic justifications and measurable ecological criteria. Basically, in essence, the CS must transform itself from a simple technical supervisor into a strategic vector of industrial sustainability.

The paper will discuss aspects related to:

1. identification of the main measures that the CS should take (from contract and project analysis, technology analysis, to welder supervision) in its approach to making the welding system sustainable
2. defining an information communication system for coordinating the transition, definable by the mode of expression and the nature of the information, both calibrated to its receiver.

The analysis that will be carried out further aims at the involvement of CS in the transition of the current welding system to a sustainable one in two fields in which welding is a process with a large volume of application, but which fields are significantly different in terms of the elements that make up the concept of manufacturing sustainability, namely: shipbuilding and automotive industries.

2. Măsuri strategice pentru asigurarea sustenabilității sistemului de sudare

Pentru a putea defini o strategie în vederea tranziției spre caracterul de sustenabil al sistemului de sudare CS trebuie să își structureze activitățile (activități rezultând din sarcinile și responsabilitățile CS, descrise de standardul SR EN ISO 14731:2019 Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități) în mai multe faze operaționale. O potențială astfel de structurare, indiferent că este vorba despre construcția de nave sau despre construcția de autovehicule, ar putea fi cea prezentată în tabelul 1.

2. Strategic measures for sustainability of the welding system

In order to define a strategy for the transition to sustainability of the welding system, the CS must structure its activities (activities resulting from the CS tasks and responsibilities, described by the standard SR EN ISO 14731:2019 Welding coordination. Tasks and responsibilities) in several operational phases. A potential such structuring, whether it is shipbuilding or automotive construction, could be the one presented in table 1.

Tabelul 1. Baza motivațională și operațională a unei potențiale strategii pentru tranziția la un sistem de sudare sustenabil
Table 1. Motivational and operational basis of a potential strategy for the transition to a sustainable welding system

	Analiza contractului și a cerințelor tehnice	**Analiza proiectului tehnic**	**Analiza tehnologiilor și a echipamentelor**	**Supravegherea execuției și controlul procesului**	**Gestionarea deșeurilor și refolosirea materialelor**	**Evaluarea și raportarea sustenabilității**
Obiectiv	Identificarea zonelor unde pot fi aplicate măsuri de reducere a impactului ecologic și economic	Adaptarea soluțiilor constructive pentru scăderea volumului de sudură și optimizarea consumurilor	Eficientizarea proceselor de sudare și reducerea pierderilor	Optimizarea volumului de sudură realizată și a consumurilor prin reducerea erorilor de operare	Minimizarea impactului ecologic	Demonstrarea eficienței și consolidarea poziției firmei

Tabelul 1. Baza motivațională și operațională a unei potențiale strategii pentru tranziția la un sistem de sudare sustenabil (continuare)

Table 1. Motivational and operational basis of a potential strategy for the transition to a sustainable welding system (continued)

Măsuri	Analiza specificațiilor clientului pentru a verifica cerințele de mediu (emisie CO_2, eficiență energetică, materiale reciclabile)	Colaborare cu proiectanții pentru optimizarea tipului de îmbinări.	Optimizarea parametrilor WPS pentru randament maxim energetic și minim de spumare / stropire	Verificarea consumului real de sârmă, gaz și energie per metru de sudură	Colectarea separată a deșeurilor metalice, plastice, abrazive și uleiuri	Elaborarea rapoartelor lunare privind eficiența energetică și reducerea emisiilor
	Propunerea de materiale de adaos alternative, cu randament de depunere mai mare	Recomandarea utilizării programelor CAD/CAE pentru analiza volumetrică a sudurilor și a deformărilor	Evaluarea posibilității de înlocuire a CO_2 cu amestecuri Ar+CO_2, reducând astfel emisia directă de CO_2. Introducerea recuperatoarelor de căldură la posturile de detensionare	Implementarea unui „carnet verde" al sudorului, unde se notează pierderile, consumurile și abaterile	Recuperarea materialelor de adaos neutilizate în tamburi / bobine, în circuit intern controlat	Crearea unui set de parametri de monitorizare a sustenabilității (consumuri, rebuturi, economii, emisii)
	Documentație internă: rapoarte de trasabilitate ecologică (eco-footprint al proceselor)		Încurajarea trecerii la sisteme de sudare sinergice sau robotizate pentru lucrările repetitive	Instruirea periodică a sudorilor pentru optimizarea mișcării arcului și reducerea numărului de defecte refăcute	Tratarea gazelor arse provenite din zonele de sudare închise (prin filtre de fum metalic)	Propunerea includerii acestor indicatori în sistemul de management ISO 14001 și ISO 50001

	Contract and technical requirements analysis	**Technical project analysis**	**Analysis of technologies and equipment**	**Execution supervision and process control**	**Waste management and material reuse**	**Sustainability assessment and reporting**
Objective	identifying areas where measures to reduce ecological and economic impact can be applied	adapting constructive solutions to reduce welding volume and optimize consumption	streamlining welding processes and reducing losses	adapting constructive solutions to reduce welding volume and optimize consumption	minimizing environmental impact	demonstrating efficiency and strengthening the company's position
Measures	Analysis of customer specifications to verify environmental requirements (CO_2 emission, energy efficiency, recyclable materials)	Collaboration with designers to optimize the type of joints.	Optimization of WPS parameters for maximum energy efficiency and minimum foaming/spraying	Checking the actual consumption of wire, gas and energy per meter of welding	Separate collection of metal, plastic, abrasive and oil waste	Preparing monthly reports on energy efficiency and emission reduction
	Proposing alternative filler materials with higher deposition efficiency	Recommending the use of CAD/CAE programs for volumetric analysis of welds and deformations reducing material and energy consumption	Evaluation of the possibility of replacing CO_2 with Ar+CO_2 mixtures, thus reducing direct CO_2 emissions. Introduction of heat recovery units at voltage relief stations	Implementation of a welder's "green book", where losses, consumption and deviations are noted	Regeneration of unused filler materials in drums/coils, in a controlled internal circuit	Creating a set of sustainability monitoring parameters (consumption, waste, savings, emissions)
	Internal documentation: ecological traceability reports (eco-footprint of processes)		Encouraging the transition to synergic or robotic welding systems for repetitive work	Periodic training of welders to optimize arc movement and reduce the number of reworked defects	Treatment of flue gases from enclosed welding areas (through metal fume filters)	Proposing the inclusion of these indicators in the ISO 14001 and ISO 50001 management system

Pentru implementarea acestor măsuri se pot construi mecanisme de calcul a diverșilor indicatori de performanță, astfel încât monitorizarea efectelor măsurilor să poată fi făcută relativ simplu, corect și coerent. În tabelul 2 sunt prezentați indicatori de performanță pentru evoluția consumurilor, a emisiilor, dar și pentru pierderile materiale, fie ele tehnologice, fie pe motive de neglijență.

To implement these measures, calculation mechanisms for various performance indicators can be built, so that monitoring the effects of the measures can be done relatively simply, correctly and coherently. Table 2 presents performance indicators for the evolution of consumption, emissions, but also for technological and careless material losses.

Tabelul 2. Indicatori de performanță utilizabili în evaluarea evoluției consumurilor, a emisiilor și a pierderilor materiale
Table 2. Performance indicators that can be used to evaluate the evolution of consumption, emissions and material losses

Consumuri energetice și materiale	Emisii de fum (fum metalic) și emisii de CO_2	Pierderi de materiale	Emisii de deșeuri
Cost energie $C_{el} = E_{el} \cdot p_{kWh}$ C_{el} = costul energiei electrice consumate [RON] E_{el} = energia electrică consumată [kWh] p_{kWh} = prețul unui kilowatt oră [RON]	Emisii de fum per metru liniar de sudură $m_{fum,L} = m_{sârmă} \cdot f_{fum}$ $m_{fum,L}$ = masă de fum pe metru de sudură [g/m], $m_{sârmă}$ = consum de sârmă per metru [kg/m], f_{fum} = masa de fum emis pentru 1 kg de sârmă [g fum / kg sârmă].	Pierderi prin stropire per metru liniar de sudură $m_{pierd.strop} = m_{sârmă} - m_{mat.ad.}$	Deșeuri metalice $m_{deșeu.metal} = m_{sârmă.total} \cdot \frac{p_{deșeu}}{100}$ $m_{sârmă.total}$ = masa totală de sârmă consumată $m_{sârmă.total} = m_{sârmă} \cdot L$ $\frac{p_{deșeu}}{100}$ = procent de material care ajunge în deșeu metalic
Consum material de adaos pe metru de sudură $m_{mat.ad.} = \eta_{dep} \cdot V_{sud} \cdot \rho$ $m_{mat.ad.}$ = masa de material de adaos consumată pentru 1 m de sudură [kg/m] ρ = densitatea metalului depus [g/cm³] η_{dep} = randamentul de depunere (pierderi prin stropire, picături etc.)	Emisii de CO_2 din energie electrică $m_{CO2,el} = E_{el} \cdot f_{CO2,el}$ $m_{CO2,el}$ = emisii CO_2 asociate consumului de electricitate [kg] $f_{CO2,el}$ = factor de emisii CO_2 al mixului energetic utilizat	Pierderi prin remanieri (rebut / resudare) $m_{sârmă.resudare} = m_{sârmă} \cdot L_{resudare}$ $L_{resudare} = L \cdot \frac{p_{resudare}}{100}$ $p_{resudare}$ = procentul de suduri refăcute [% din lungime totală fizică sudată, L]	Deșeuri abrazive $m_{deșeu.abraziv} = f_{abraziv} \cdot L$ $f_{abraziv}$ = factor de consum al discurilor abrazive pentru polizat și șlefuit [kg discuri / m sudură]
Costul gazului $C_{gaz} = \frac{V_{gaz}}{1000} \cdot p_{m^3}$ C_{gaz} = costul gazului consumat [RON] V_{gaz} = volum de gaz per metru de sudură [l/m] p_{m^3} = prețul unui metru-cub de gaz [RON]	Emisii de CO_2 din gazul de protecție (CO_2 pur) $m_{CO2,gaz} = \rho_{CO2} \cdot \frac{V_{gaz}}{1000}$ ρ_{CO2} = densitatea CO_2 în stare gazoasă la condiții normale (CN = 0 °C (273,15 K) și 1 atm (101,325 kPa))		

Energy and material consumption	Smoke emissions (metal fumes) and CO_2 emissions	Material losses	Waste emissions
Energy cost $C_{el} = E_{el} \cdot p_{kWh}$ C_{el} = cost of electricity consumed [RON] E_{el}= electrical energy consumed [kWh] p_{kWh}= price of a kilowatt hour [RON]	Smoke emissions per linear meter of welding $m_{fum,L} = m_{sârmă} \cdot f_{fum}$ $m_{fum,L}$= mass of smoke per meter of weld [g/m], $m_{sârmă}$ = wire consumption per meter [kg/m], f_{fum}= mass of smoke emitted for 1 kg of wire [g smoke / kg wire].	Spatter losses per linear meter of weld $m_{pierd.strop} = m_{sârmă} - m_{mat.ad.}$	Metal waste $m_{deșeu.metal} = m_{sârmă.total} \cdot \frac{p_{deșeu}}{100}$ $m_{sârmă.total}$= total mass of wire consumed $m_{sârmă.total} = m_{sârmă} \cdot L$ $\frac{p_{deșeu}}{100}$ = percentage of total material becoming waste
Filler material consumption per meter of welding $m_{mat.ad.} = \eta_{dep} \cdot V_{sud} \cdot \rho$ $m_{mat.ad.}$ = mass of filler material consumed per meter of weld [kg/m] ρ= density of the deposited metal [g/cm³] η_{dep}= deposition efficiency (losses through splashing, drops etc.)	CO_2 emissions from electricity $m_{CO2,el} = E_{el} \cdot f_{CO2,el}$ $m_{CO2,el}$= CO_2 emissions associated with electricity consumption [kg] $f_{CO2,el}$ = CO_2 emission factor of the used energy mix	Repair losses (scrap/reweld) $m_{sârmă.resudare} = m_{sârmă} \cdot L_{resudare}$ $L_{resudare} = L \cdot \frac{p_{resudare}}{100}$ $p_{resudare}$= percentage of reworked welds [% of total physical welded length, L]	Abrasive waste $m_{deșeu.abraziv} = f_{abraziv} \cdot L$ $f_{abraziv}$= consumption factor of abrasive discs for polishing and grinding [kg discs / m of weld]
Cost of gas $C_{gaz} = \frac{V_{gaz}}{1000} \cdot p_{m^3}$ C_{gaz} = cost of gas consumed [RON] V_{gaz}= gas volume per meter of weld [l/m] p_{m^3}= price of a cubic meter of gas[RON]	CO_2 emissions from shielding gas (pure CO_2) $m_{CO2,gaz} = \rho_{CO2} \cdot \frac{V_{gaz}}{1000}$ ρ_{CO2} = density of CO_2 gas in normal conditions (CN = 0 °C (273,15 K) and 1 atm (101,325 kPa))		

3. Măsuri pentru a face mai sustenabilă fabricația de nave și de autovehicule

Aplicarea măsurilor enunțate la capitolul 2 în cazurile unor sisteme de sudare implicate în fabricația de nave și în fabricația de autovehicule este un proces personalizat pe tipul de organizare instituțională a

3. Measures to make ship and vehicle manufacturing more sustainable

The application of the measures set out in Chapter 2 in the cases of welding systems involved in shipbuilding and automotive manufacturing is a personalized process based on the type of institutional organization of

producătorilor respectivi. În continuare se va analiza modul de personalizare a unor măsuri tehnologice și organizaționale asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon generate de procesele operaționale din aceste două sectoare industriale distincte, cea navală și cea auto.

Analiza se bazează pe metodologia de cuantificare prevăzută de standardele *ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases. Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare* și pe utilizarea unor ipoteze conservatoare (estimări de partea superioară a intervalului tehnic posibil, fără a depăși limitele realiste ale procesului, alese pentru a fi sigur că nu se subestimează impactul, consumul sau riscul), în acord cu bunele practici din auditul tehnic. Referința utilizată este emisia de CO_2 per tonă de oțel procesat (prin sudare, detensionare termică, tratamente și logistică internă). Această unitate funcțională permite comparabilitatea între industrii cu structuri și geometrii diferite ale produselor, iar aprecierile privind emisia de CO_2 echivalent pentru diverse operații sunt prezentate în tabelul 3.

the respective manufacturers. The following will analyse how to customize technological and organizational measures to reduce carbon dioxide emissions generated by operational processes in these two distinct industrial sectors, the naval and the automotive.

The analysis is based on the quantification methodology provided by the standards *ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases. Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, SR EN ISO 14001:2015 Environmental management systems. Requirements with user guide* and on the use of conservative assumptions (estimates at the upper end of the technically feasible range, without exceeding the realistic limits of the process, chosen to ensure that the impact, consumption or risk are not underestimated), in accordance with good practices in technical auditing. The reference used is the CO_2 emission per tonne of steel processed (through welding, thermal stress relief, treatments and internal logistics). This functional unit allows for comparability between industries with different product structures and geometries, and the assessments of the equivalent CO_2 emission for various operations are presented in table 3.

Tabelul 3. Emisiile de CO_2 echivalent specifice [4-11]
Table 3. Specific CO_2 equivalent emissions [4-11]

Sursă de CO_2	CO_2 echivalent emis pentru 1 tonă de construcție sudată din oțel, aferent proceselor de sudare și proceselor auxiliare acestora	
	Construcție sudată navală	Construcție sudată autovehicule
Ipoteza de lucru: pentru o construcție sudată cu masa de 1 t se apreciază următoarea cantitate de metal depus	50 kg sârmă/t Detalii: Valoarea reprezintă un mix tipic de consum pentru lucrări cu dimensiuni agabaritice utilizat ca valoare medie în calculul consumurilor Ponderea proceselor de sudare din acest mix este: MAG 70%, SF 25%, SE 5%	5 kg/t Detalii: Ponderea procedeelor de sudare în fabricație este[1] [2]: ~ 55-65 % din totalul lungimilor de sudură este realizat prin sudare prin rezistență[3] (3000-6000 de puncte) ~ 20-30 % prin MIG/MAG (subansamble portante, suporturi, componente șasiu, elemente mai groase sau greu accesibile, aluminiu (parțial)) ~ 5-10 % prin laser/laser-arc hibrid[4][5] (acoperiș, laterale, linii vizibile, îmbinări de înaltă precizie, structuri ușoare din aluminiu.) ≈ 1% – 3% sudare WIG (piese fine, prototipuri, reparații, aluminiu de mare calitate) ≈ 1% – 2% sudare cu ultrasunete, dominantă în zona EV (module baterii, contacte cupru–aluminiu) ≈ 3% – 7% alte procedee (nituire, adezivi structurali utilizate mai ales la aluminiu, compozite și piese mixte)
Consum electric specific	91.25 kWh/t Detalii: MAG 1.5 / SAW 1.0 / SMAW 2.5 kWh/kg sârmă 71.25 kWh/t pentru sudare 20 kWh/t auxiliare (ventilație HVAC, extracție fum) Factor de emisie pentru producere electricitate în UE[6]: 0.242 kg CO_2/kWh	19.97 kg CO_2/t Detalii: Sudare MIG/MAG: 5 kg × 1.5 = 7.5 kWh/t () Consum electric SEPP/laser + roboți + transportoare/HVAC: ~75 kWh/t (25 + 50 într-o ipoteză moderată) ⇒ Electricitate totală: 82.5 kWh/t CO_2 din electricitate: 82.5 × 0.242 = 19.97 kg CO_2/t

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-welding-products-market
[2] https://www.muggyweld.com/2025/08/22/the-role-of-welding-in-the-automotive-industry/
[3] https://www.westermans.com/blog/welding-in-the-automotive-industry-processes-and-techniques/
[4] https://ahssinsights.org/joining/automotive-welding-process-comparison/process-comparisons/
[5] https://webthesis.biblio.polito.it/12000/1/tesi.pdf

Tabelul 3. Emisiile de CO_2 echivalent specifice [4-11] (continuare)
Table 3. Specific CO_2 equivalent emissions [4-11] (continued)

CO_2 direct din gazul de protecție	17.33 kg CO_2/t Detalii: Gaz de protecție MAG (CO_2 pur) ~0.25 m³ CO_2/kg sârmă ⇒ pentru 35 kg MAG sârmă consumate la 1 t de construcție ⇒ 8.75 m³ CO_2 eliberat direct 1 m³ CO_2 ≈ 1.98 kg CO_2 8.75 m³ × 1.98 = 17.33 kg CO_2/t	~0.45 kg CO_2/t Detalii: Gaz de protecție (amestec Ar+CO_2 82/18): 0.25 m³ gaz/kg sârmă × 18% CO_2 ⇒ pentru 5 kg: 0.225 m³ CO_2 și pentru un echivalent de 1.98 kg/m³ ⇒ ~0.45 kg CO_2/t.
CO_2 din gazul natural (NG) utilizat pentru detensionări în construcțiile navale și pentru cuptoarele de vopsire în construcțiile auto	59.79 kg CO_2/t Detaliu: 30 m³/t este o ipoteză conservatoare pentru astfel de consumuri Gaz natural[7]: ~1.993 kg CO_2/m³ 30 m³ × 1.993 = 59.79 kg CO_2/t	39.86 kg CO_2/t Detalii: Într-o ipoteză conservatoare se consideră un consum de 20 m³ NG/t pentru operațiile de vopsire în cuptoare pe gaz CO_2 din gaz natural (vopsire): 20 × 1.993 = 39.86 kg CO_2/t
Logistică internă (stivuitoare/diesel)	5.36 kg CO_2/t Detaliu: ipoteză moderată, deoarece înregistrările de consumuri lunare curente situează cantitatea de CO_2 echivalent la 1.7-2.2 l/t Motorină rutieră 2.682 kg CO_2/l [8] 2 l × 2.682 = 5.36 kg CO_2/t	2.68 kg CO_2/t Detalii: Logistică internă: 1 l motorină/t CO_2 din motorină internă: 1 × 2.682 = 2.68 kg CO_2/t
Total emisii CO_2	~ 105 kg CO_2/t oțel	~ 63 kg CO_2/t oțel

CO_2 source	**CO_2 equivalent emitted for 1 ton of welded steel construction, related to welding processes and their auxiliary processes**	
	Naval welded construction	**Welded construction of vehicles**
Working hypothesis: for a welded construction with a mass of 1 t, the following quantity of deposited metal is estimated:	50 kg wire/t Details: The value represents a typical consumption mix for oversized works The share of welding processes in this mix is: GMAW 70%, SAW 25%, SMAW 5%	5 kg/t Details: The share of welding processes in manufacturing is: ~ 55-65% of total weld lengths are achieved by resistance welding (3000-6000 points) ~ 20-30% by GMAW (load-bearing subassemblies, supports, chassis components, thicker or hard-to-reach elements, aluminium (partially)) ~ 5-10 % by laser/laser-arc hybrid (roof, sides, visible lines, high-precision joints, lightweight aluminium structures...) ≈ 1% – 3% TIG welding (fine parts, prototypes, repairs, high quality aluminium) ≈ 1% – 2% ultrasonic welding, dominant in the EV area (battery modules, copper–aluminium contacts) ≈ 3% – 7% other processes (riveting, structural adhesives are used mainly for aluminium, composites and mixed parts)
Specific electrical consumption	91.25 kWh/t Details: MAG 1.5 / SAW 1.0 / SMAW 2.5 kWh/kg wire 71.25 kWh/t for welding 20 kWh/t auxiliary (ventilation, smoke extraction) Emission factor for electricity production in the EU: 0.242 kg CO_2/kWh	19.97 kg CO_2/t Details: MIG/MAG welding: 5 kg × 1.5 = 7.5 kWh/t () Electrical consumption RSW/laser + robots + conveyors/HVAC: ~75 kWh/t (25 + 50 in a moderate assumption) ⇒Total electricity: 82.5 kWh/t CO_2 from electricity: 82.5 × 0.242 = 19.97 kg CO_2/t
CO_2 directly from the shielding gas	17.33 kg CO_2/t Details: MAG shielding gas (pure CO_2) ~0.25 m³ CO_2/kg wire⇒for 35 kg of MAG wire consumed per 1 t of construction⇒8.75 m³ CO_2 directly released 1 m³ CO_2 ≈ 1.98 kg CO_2 8.75 m³ × 1.98 = 17.33 kg CO_2/t	~0.45 kg CO_2/t Details: Shielding gas (Ar+CO_2 82/18 mixture): 0.25 m³ gas/kg wire × 18% CO_2⇒for 5 kg: 0.225 m³ CO_2 and for an equivalent of 1.98 kg/m³⇒~0.45 kg CO_2/t.
CO_2 from natural gas (NG) used for stress relief in shipbuilding and for paint ovens in automotive construction	59.79 kg CO_2/t Detail: 30 m³/t is a conservative assumption for such consumptions Natural gas: ~1,993 kg CO_2/m³ 30 m³ × 1.993 = 59.79 kg CO_2/t	39.86 kg CO_2/t Details: In a conservative assumption, a consumption of 20 m³ NG/t is considered for painting operations in gas ovens. CO_2 from natural gas (painting): 20 × 1.993 = 39.86 kg CO_2/t
Internal logistics (forklifts/diesel)	5.36 kg CO_2/t Detail: moderate hypothesis, because current monthly consumption records place the amount of CO2 equivalent at 1.7-2.2 l/t Road diesel 2,682 kg CO_2/l 2 l × 2.682 = 5.36 kg CO_2/t	2.68 kg CO_2/t Details: Internal logistics: 1 l diesel/t CO_2 from domestic diesel: 1 × 2.682 = 2.68 kg CO_2/t
Total CO_2 emissions	~ 105 kg CO_2/t steel	~ 63 kg CO_2/t steel

[6] https://ember-energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2024/
[7] https://www.seai.ie/data-and-insights/seai-statistics/conversion-factors
[8] https://www.seai.ie/data-and-insights/seai-statistics/conversion-factors

Măsurile de reducere a consumurilor și a emisiilor trebuie definite în baza unor scenarii de asigurare a sustenabilității cu potențial ridicat de implementare. Astfel de scenarii sunt descrise în continuare pentru cele două tipuri de sisteme de fabricație (tabelele 4 și 5).

Measures to reduce consumption and emissions must be defined based on sustainability scenarios with high potential for implementation. Such scenarios are described below for the two types of welding manufacturing systems (tables 4 and 5).

Tabelul 4. Scenarii potențiale aplicabile pentru asigurarea sustenabilității în construcția de nave
Table 4. Potential scenarios applicable for sustainability in shipbuilding

Măsură tehnică	Efect	Calcul	Rezultat	Reducere față de baza de referință
Trecere de la gazul de protecție CO_2 pur la Ar+CO_2 82/18	Se păstrează același debit de gaz (8,75 m^3 amestec/t), dar doar 18% din volum e CO_2. Restul este argon (nu contează la volumul echivalent de CO_2 emis)	CO_2 gaz protecție: 8,75 m^3 × 18% = 1,575 m^3 CO_2 Masă CO_2: ≈ 1,575 × 1,98 ≈ 3,1 kg CO_2/t În loc de 17,3 kg CO_2/t (CO_2 pur). Restul parametrilor rămân ca în evaluarea de referință	Emisii totale: ~90,4 kg CO_2/t	≈ 13,6%
Optimizarea detensionărilor (–50% consum gaz natural) prin izolarea mai bună la încălziri, optimizarea ciclurilor termice, trecere parțială la detensionare electrică / cu inducție acolo unde este posibil	o scădere de ~50% consum NG pentru detensionări: de la 30 la 15 m^3/t	CO_2 NG nou: 15 × 1,993 ≈ 29,9 kg CO_2/t Restul parametrilor rămân ca în evaluarea de referință	Emisii totale: ~74,7 kg CO_2/t	≈ 28,6%
50% energie electrică „verde" fie printr-un contract special cu furnizorul, fie prin montarea de sisteme proprii de producție solară / eoliană a energiei	Factor de emisii pentru electricitate se înjumătățește (0,242 → 0,121 kg CO_2/kWh)	CO_2 electric nou: 91,25 × 0,121 ≈ 11,0 kg CO_2/t Restul parametrilor rămân ca în evaluarea de referință	Emisii totale: ~93,5 kg CO_2/t	≈ 10,6%
Pachet combinat (gaz mixt + NG redus + electricitate verde + logistică electrică)	1. Gaz protecție Ar+CO_2 82/18 2. –50% consum NG la detensionări 3. 50% electricitate verde 4. Logistică internă electrificată	1. CO_2 gaz ≈ 3,1 kg/t (în loc de 17,3) 2. CO_2 NG ≈ 29,9 kg/t (în loc de 59,8) 3. CO_2 electric ≈ 11,0 kg/t (în loc de 22,1) 4. CO_2 motorină ≈ 0	Emisii totale: ~44,1 kg CO_2/t	≈ 58%

Technical measure	Effect	Calculus	Result	Reduction from baseline
Switching from pure CO_2 shielding gas to Ar+CO_2 82/18	The same gas flow rate is maintained (8.75 m^3 mixture/t), but only 18% of the volume is CO_2. The rest is argon (does not count towards the equivalent volume of CO_2 emitted)	CO_2 shielding gas: 8.75 m^3 × 18% = 1.575 m^3 CO_2 Mass CO_2: ≈ 1.575 × 1.98 ≈ 3.1 kg CO_2/t Instead of 17.3 kg CO_2/t (pure CO_2). The rest of the parameters remain as in the baseline assessment	Total emissions: ~90.4 kg CO_2/t	≈ 13.6%
Optimization of stress relief (–50% natural gas consumption) through better insulation during heating, optimization of thermal cycles, partial switch to electrical/induction stress relief where possible	a ~50% decrease in NG consumption for stress relief: from 30 to 15 m^3/t	New CO_2 NG: 15 × 1.993 ≈ 29.9 kg CO_2/t The rest of the parameters remain as in the baseline assessment	Total emissions: ~74.7 kg CO_2/t	≈ 28.6%
50% "green" electricity through a special contract with the supplier or by installing your own solar/wind energy production systems	Emission factor for electricity halves (0.242 → 0.121 kg CO_2/kWh)	New electric CO_2: 91.25 × 0.121 ≈ 11.0 kg CO_2/t The rest of the parameters remain as in the baseline assessment	Total emissions: ~93.5 kg CO_2/t	≈ 10.6%
Combined package (mixed gas + reduced NG + green electricity + electric logistics)	1. Shielding gas Ar+CO_2 82/18 2. –50% NG consumption during de-tensioning 3. 50% green electricity 4. Electrified internal logistics	1. CO_2 gas ≈ 3.1 kg/t (instead of 17.3) 2. CO_2 NG ≈ 29.9 kg/t (instead of 59.8) 3. Electric CO_2 ≈ 11.0 kg/t (instead of 22.1) 4. Diesel CO_2 ≈ 0	Total emissions: ~44.1 kg CO_2/t	≈ 58%

Tabelul 5. Scenarii potențiale aplicabile pentru asigurarea sustenabilității în construcția de autovehicule
Table 5. Potential scenarios applicable for sustainability in automotive construction

Măsură tehnică	Efect	Calcul	Rezultat	Reducere față de baza de referință
Optimizarea cuptoarelor de vopsire (–50% gaz natural)	Izolare mai bună a cuptoarelor, management termic mai bun, recuperatoare de căldură pe gazele arse și optimizarea curbelor de polimerizare, încărcare mai bună a cuptorului.	Ipoteză: consum NG vopsire de la 20 m^3/t la 10 m^3/t (–50%) CO_2 NG nou: 10 × 1,993 ≈ 19,93 kg CO_2/t Restul parametrilor rămân ca în evaluarea de referință Total versiune optimizată: - electricitate: 19,97 - gaz protecție: 0,45 - NG: 19,93 - motorină: 2,68 Suma: 19,97 + 0,45 + 19,93 + 2,68 = 43,03 kg CO_2/t	Emisii totale: ~43 kg CO_2/t	≈ 32%
50% energie electrică „verde" fie printr-un contract special cu furnizorul, fie prin montarea de sisteme proprii de producție solară / eoliană a energiei	Contract de energie cu 50% surse regenerabile (sau producție proprie + achiziție certificată GoO), Practic, factorul de emisii la electricitate se înjumătățește: 0,242 → 0,121 kg CO_2/kWh.	CO_2 electric nou: 82,5 × 0,121 80 × 0,121 = 9,68 2,5 × 0,121 = 0,3025 → total ≈ 9,98 kg CO_2/t Total versiune optimizată: - electricitate: 9,98 - gaz protecție: 0,45 - NG vopsire: 39,86 - motorină: 2,68 9,98 + 0,45 + 39,86 + 2,68 = 52,97 kg CO_2/t	Emisii totale: ~53 kg CO_2/t	≈ 16%
Eficiență energetică în procese	Optimizarea parametrilor sudare (curent/tensiune/ timp arc), Reducerea timpilor morți la roboți, Recuperarea energiei la RSW, Optimizarea motoarelor, iluminat LED etc. Ipoteză de calcul: –20% kWh	CO_2 electric: 66 × 0,242 60 × 0,242 = 14,52 6 × 0,242 = 1,452 → total ≈ 15,97 kg CO_2/t Total versiune optimizată: - electricitate: 15,97 - gaz protecție: 0,45 - NG vopsire: 39,86 - motorină: 2,68 15,97 + 0,45 + 39,86 + 2,68 = 58,96 kg CO_2/t	Emisii totale: ~59 kg CO_2/t	≈ 6%
Pachet combinat mixt (vopsire + energie verde + logistică)	Reducere 50% gaz natural la vopsire 50% energie verde Logistică internă electrificată Gaz protecție rămâne ~0,45 kg CO_2/t.	Gaz natural: 20 → 10 m^3/t ⇒ 19,93 kg CO_2/t Electricitate → 9,98 kg CO_2/t motorină → 0 Total versiune optimizată: - electricitate: 9,98 - gaz protecție: 0,45 - NG vopsire: 19,93 - logistică: 0 9,98 + 0,45 + 19,93 = 30,36 kg CO_2/t	Emisii totale: ~30 kg CO_2/t	≈ 52%

Technical measure	Effect	Calculus	Result	Reduction from baseline
Optimization of painting ovens (–50% natural gas)	Better insulation of the furnaces, better thermal management, heat recovery on the flue gases and optimization of polymerization curves, better furnace loading.	Hypothesis: NG consumption for painting from 20 m^3/t to 10 m^3/t (–50%) New CO_2 NG: 10 × 1.993 ≈ 19.93 kg CO_2/t The rest of the parameters remain as in the baseline assessment Totally optimized version: - electricity: 19.97 - shielding gas: 0.45 - NG: 19.93 - diesel: 2.68 Sum: 19.97 + 0.45 + 19.93 + 2.68 = 43.03 kg CO_2/t	Total emissions: ~43 kg CO_2/t	≈ 32%
50% "green" electricity either through a special contract with the supplier or by installing your own solar/wind energy production systems	Energy contract with 50% renewable sources (or own production + Guarantee of Origin (GoO) certified purchase) Basically, the electricity emission factor is halved: 0.242 → 0.121 kg CO_2/kWh.	New electrical CO_2: 82.5 × 0.12180 × 0.121 = 9.682.5 × 0.121 = 0.3025→ total ≈ 9.98 kg CO_2/t Totally optimized version: - electricity: 9.98 - shielding gas: 0.45 - NG painting: 39.86 - diesel: 2.68 9.98 + 0.45 + 39.86 + 2.68 = 52.97 kg CO_2/t	Total emissions: ~53 kg CO_2/t	≈ 16%

Tabelul 5. Scenarii potențiale aplicabile pentru asigurarea sustenabilității în construcția de autovehicule (continuare)
Table 5. Potential scenarios applicable for sustainability in automotive construction (continued)

Energy efficiency in processes	Optimization of welding parameters (current/voltage/arc time), Reducing robot downtime, Energy recovery at RSW, Engine optimization, LED lighting etc. Calculation assumption: –20% kWh	Electric CO_2: 66 × 0.24260 × 0.242 = 14.526 × 0.242 = 1.452 → total ≈ 15.97 kg CO_2/t Totally optimized version: - electricity: 15.97 - shielding gas: 0.45 - NG painting: 39.86 - diesel: 2.68 15.97 + 0.45 + 39.86 + 2.68 = 58.96 kg CO_2/t	Total emissions: ~59 kg CO_2/t	≈ 6%
Mixed combined package (painting + green energy + logistics)	50% discount on natural gas for painting 50% green energy Electrified internal logistics Protective gas remains ~0.45 kg CO_2/t.	Natural gas: 20 → 10 m^3/t ⇒ 19.93 kg CO_2/ton Electricity → 9.98 kg CO_2/t diesel → 0 Totally optimized version: - electricity: 9.98 - shielding gas: 0.45 - NG painting: 19.93 - logistics: 0 9.98 + 0.45 + 19.93 = 30.36 kg CO_2/t	Total emissions: ~30 kg CO_2/t	≈ 52%

Comparând valorile pentru cele două sisteme se constată că există surse majore diferite de emisii, așadar și măsurile trebuie să țintească parametri diferiți (tabel 6).

Comparing the values for the two systems, it is found that there are different major sources of emissions, therefore the measures must also target different parameters (table 6).

Tabelul 6. Potențialul de reducere și zonele de acțiune pentru cele două sectoare de fabricație
Table 6. Reduction potential and areas of action for the two manufacturing sectors

Indicator	Construcția de nave	Construcția de autovehicule
Linia de bază (referința calculată și de la care pornește reducerea)	105 kg CO_2/t	63 kg CO_2/t
Cel mai eficient scenariu	44 kg CO_2/t	30 kg CO_2/t
Reducere posibilă (%)	≈ 58%	≈ 52%
Sursele majore de emisii	Detensionări, gaz protecție CO_2	Cuptoare vopsire, electricitate
Zona de acțiune pentru reducere	Optimizare detensionări	Reducere NG la vopsire

Indicator	Shipbuilding	Vehicle construction
Baseline (calculated reference from which the reduction starts)	105 kg CO_2/t	63 kg CO_2/t
The most effective scenario	44 kg CO_2/t	30 kg CO_2/t
Possible discount (%)	≈ 58%	≈ 52%
Major sources of emissions	Stress relief, CO_2 shielding gas	Painting ovens, electric
Action area for reduction	Stress relief optimization	NG reduction on painting

4. Strategie pentru tranziția la sustenabil a sistemului de sudare

Un model general de strategie pentru tranziția către sustenabil a sistemului de sudare, în baza căruia să se implementeze măsuri conform ISO 14001, este propus în figura 1.

Cum în multe șantiere navale sustenabilitatea abia devine o prioritate, fiind influențată de cerințe europene sau de clienți (armatori, autorități fluviale), obiectivele definite în figura 1 sunt de regulă mai largi și mai orientate spre conformare, nu neapărat spre optimizare (ex.: reducerea consumului de gaz natural, scăderea stropirilor, reducerea rebuturilor). Acest efect se datorează și faptului că planificarea este mai lentă, proiectele sunt unicat sau serii mici, așadar obiectivele se stabilesc pe proiect, nu pe linie

4. Strategy for the sustainable transition of the welding system

A general model of the welding system sustainability strategy, based on which to implement measures according to ISO 14001, is proposed in figure 1.

As in many shipyards sustainability is only just becoming a priority, being influenced by European requirements or by customers (shipowners, river authorities), the objectives defined in figure 1 are usually broader and more oriented towards compliance, not necessarily towards optimization (e.g.: reducing natural gas consumption, reducing splashes, reducing scrap). This effect is also due to the fact that planning is slower, projects are one-off or small series, so objectives are set per project, not per production line. Unlike shipyards, in the automotive

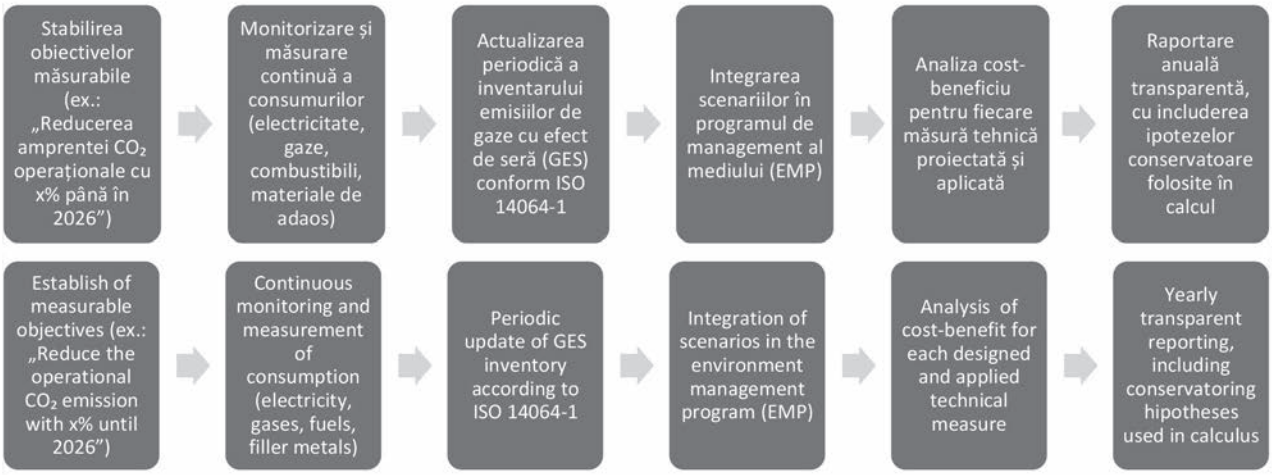


Figura 1. Strategia de implementare a modificărilor pentru îmbunătățirea sustenabilității sistemului de sudare
Figure 1. Strategy of implementation of modifications for the improvement of the sustainability of the welding system

de producție. Diferit de șantierele navale, în industria autovehiculelor producția este de serie mare, iar orice îmbunătățire are impact imediat și masiv. Cultura operațională este matură, obiectivele fiind adesea parte din strategia globală de decarbonizare a companiei (Net Zero 2035/2040), strict măsurabile și integrate în indicatori de performanță (KPI) de fabrică (kWh/mașină, CO_2/unitate, consum gaz per caroserie). Cu alte cuvinte, șantierul naval are obiective proiectate ad-hoc, mai puțin standardizate, pe când producătorul auto are un sistem de obiective predictibil, numeric, standardizat.

O altă diferență între cele două tipuri de producători este aceea că în domeniul auto monitorizarea se face în timp real, cu o precizie relativ ridicată, pe când în construcțiile navale monitorizarea este periodică, variabilă și dependentă de operatori. Sistemele de inventariere a GES sunt și ele diferite. Dacă la nivelul unui producător auto sistemul este unul matur, periodic, integrat corporativ, navalul are un sistem funcțional, dar mai puțin frecvent și mai aproximativ.

5. Strategia de comunicare a CS

Diferențele dintre cele două sisteme de fabricație creează provocări reale pentru un CS care ar dori să se mute dintr-un sistem în celălalt. Sarcinile și responsabilitățile îi sunt în mare parte aceleași, dar modul de derulare a activităților sale, în contexte sensibil diferite, cunosc diferențe care pot fi compensate numai printr-un sistem de comunicare adaptabil.

CS comunică vertical și orizontal. În funcție de direcția de comunicare CS trebuie să își proiecteze, implementeze și optimizeze o strategie proprie de comu-

industry production is large-scale, and any improvement has an immediate and massive impact. The operational culture is mature, with objectives often being part of the company's global decarbonization strategy (Net Zero 2035/2040), strictly measurable and integrated into factory performance indicators (KPIs) (kWh/car, CO_2/unit, gas consumption per body).

In other words, the shipyard has ad-hoc, less standardized designed objectives, while the automaker has a predictable, numerical, standardized system of objectives.

Another difference between the two types of manufacturers is that in the automotive sector monitoring is done in real time, with relatively high accuracy, while in shipbuilding monitoring is periodic, variable and operator-dependent. GHG inventory systems are also different. If at the level of a car manufacturer the system is mature, periodic, corporately integrated, the shipbuilding has a functional system, but less frequent and more approximate.

5. CS communication strategy

The differences between the two manufacturing systems create real challenges for a CS who would like to move from one system to the other. Their tasks and responsibilities are largely the same, but the way they carry out their activities, in significantly different contexts, has differences that can only be compensated for by an adaptable communication system.

The CS communicates vertically and horizontally. Depending on the direction of communication, the CS must design, implement and optimize its own com-

nicare pentru a putea forța aplicarea schimbărilor pe care le propune.
În cazul comunicării verticale ascendente (către Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul de Producție sau Directorul de Calitate), obiectivul general al strategiei ar trebui să vizeze transferarea informației tehnice într-un limbaj managerial, adică sub formă de date sintetice, impact economic, impact ecologic, riscuri, recomandări. Dintre aceste tipuri de informații comunicate ascendent, cele mai relevante ar fi: indicatorii de consum (kWh, m³ gaz, kg sârmă/unitate produs), indicatorii de eficiență (randament depunere, timp arc activ), indicatorii de mediu (kg CO_2/unitate, nivel fum/gaz, pierderi materiale), problemele structurale din producție care afectează calitatea sau costurile, propunerile de optimizare tehnologică și justificările economice pentru investiții (ROI, reducere costuri, reducere emisii).
Stilul de comunicare pe care CS ar trebui să îl utilizeze pentru transmiterea informațiilor precizate mai sus este un stil scurt, factual, orientat pe rezultate, conținând grafice, tabele, enumerări și făcând comparații „bază/referință → îmbunătățire". Limbajul trebuie să fie unul predominant financiar (cost/beneficiu, randament, amortizare), dar conținând suficiente argumente legate de conformitate (ISO 3834, ISO 14001, siguranță).
Pentru comunicarea descendentă (către tehnicieni, șefi de echipă, sudori), CS trebuie să transforme strategiile în instrucțiuni clare, operaționale, ușor de aplicat. Este evident faptul că informațiile comunicate descendent vor viza parametrii/variabilele esențiale din WPS (curent, tensiune, viteze sârmă, gaz etc.), eventualele corecții la nivelul diverselor elemente de proces (menținerea unei anumite lățimi a sudurii, menținerea unei anumite distanțe de capăt liber, unghiul de înclinare a capului de sudare etc.), anumite proceduri de optimizare (antistropire, întreținere torțe, curățare duze), regulile privind calitatea și verificarea vizuală și, nu în ultimul rând, norme de siguranță și mediu. Justificarea impunerii diverselor măsuri se va face de către CS prin explicații practice despre efectul consumurilor.
Diferit de comunicarea ascendentă, aici stilul de comunicare utilizat de CS trebuie să fie clar, direct, fără jargon managerial, folosind instruiri practice, demonstrații, afișe vizuale și, obligatoriu, fișe WPS. Fiind vorba despre o relaționare cu subalterni, CS va trebui să ofere și feedback-uri imediate. Acestea ar fi bine să fie informații „pozitivate" chiar dacă efectul nu este tocmai cel așteptat.

munication strategy in order to force the implementation of the changes it proposes.
In the case of upward vertical communication (to the General Manager, Technical Manager, Production Manager or Quality Manager), the general objective of the strategy should aim to transfer technical information into a managerial language, i.e. in the form of synthetic data, economic impact, ecological impact, risks, recommendations. Among these types of information communicated upward, the most relevant would be: consumption indicators (kWh, m³ gas, kg wire / product unit), efficiency indicators (deposition yield, active arc time), environmental indicators (kg CO_2/unit, smoke/gas level, material losses), structural problems in production that affect quality or costs, technological optimization proposals and economic justifications for investments (ROI, cost reduction, emission reduction).
The communication style that the CS should use to convey the information specified above is a short, factual, results-oriented style, containing graphs, tables, bullet points and making comparisons "baseline/reference→improvement". The language should be predominantly financial (cost/benefit, yield, amortization), but containing sufficient arguments related to compliance (ISO 3834, ISO 14001, personal safety).
For downward communication (to technicians, team leaders, welders), the CS must transform the strategies into clear, operational, easy-to-apply instructions. It is obvious that the information communicated downward will concern the essential parameters/variables in the WPS (current, voltage, wire speeds, gas etc.), possible corrections at the level of the various process elements (maintaining a certain weld width, maintaining a certain free end distance, welding head tilt angle etc.), certain optimization procedures (anti-spatter, torch maintenance, nozzle cleaning), quality and visual inspection rules and, last but not least, safety and environmental regulations. The justification for imposing the various measures will be made by the CS through practical explanations of the impact of consumption.
Different from upward communication, here the communication style used by the CS must be clear, direct, without managerial jargon, using practical training, demonstrations, visual posters and, necessarily, WPS sheets. Since it is a relationship with subordinates, the CS will also have to provide immediate feedback. This should be "positive" information even if the effect is not exactly the expected one.

În ceea ce privește comunicarea pe orizontală (interdepartamentală), aceasta trebuie să asigure o anumită coerență a informației tehnice cu alte discipline (proiectare, logistică, calitate, mentenanță, achiziții).
Comunicarea cu biroul/serviciul/departamentul de proiectare se face în scopul optimizării formelor de rosturi, accesului pentru sudare, reducerii lungimii sudurilor în anumite situații, încadrării în anumite niveluri de calitate (B, C, D din SR EN ISO 5817) și poate chiar și alegerii materialelor de bază și de adaos. Fiind vorba despre structuri de același nivel, stilul utilizat în comunicare trebuie să fie unul colaborativ, tehnic, conținând poate chiar și simulări, CAE/FEA, modele 3D.
Comunicarea cu departamentul de calitate vizează, de cele mai multe ori optimizarea proceselor de control al calității sudurilor și construcției sudate realizate. Stilul comunicării trebuie să fie tot unul colaborativ, neexistând relații de subordonare între emițătorul informației și cel care o recepționează.
Comunicarea CS cu serviciul de mentenanță vizează întreținerea echipamentelor de sudare sau dedicate proceselor auxiliare sudării (lăcătușărie, tăiere termică, tratament termic etc.) pentru a reduce opririle neplanificate ale acestora, asigurarea funcționalității instrumentelor de măsurare și eliminarea diverselor pierderi datorate stării de funcționare a echipamentelor aflate în uz (pierderi de tensiune prin cabluri reparate, pierderi de gaz de protecție pe la îmbinările dintre furtunuri sau dintre furtunuri și reductoare etc.).
Comunicarea cu logistica și achizițiile vizează, de obicei, asigurarea consumabilelor necesare atât din punct de vedere al calității cât și al cantității, asigurarea în spațiu și timp a dispozitivelor și echipamentelor care deservesc procesele de sudare (macarale, tractoare de sudare, dispozitive de poziționare, înclinare și rotire, roboți de sudare etc.). Vorbind despre arhitectura generală a comunicării CS, aceasta trebuie construită pe instrumente specifice și pe mesaje-cheie. Instrumentele vor fi rapoarte sintetice conținând consumuri, câștiguri, pierderi și emisii, transmise pe verticală ascendent, vor fi WPS actualizate și afișate, fișe cu detalii tehnologice vizuale la posturile de sudare, ședințe periodice cu șefii de echipe și briefing-uri scurte la începutul fiecărui schimb. Mesajele-cheie vor trebui să transmită: siguranță adică „zero accidente”, calitate adică „corect de prima dată”, eficiență adică „consum minim, productivitate maximă” și nu în ultimul rând sustenabilitate adică „fiecare litru de gaz, fiecare kWh consumat, fiecare

Regarding horizontal (interdepartmental) communication, it must ensure a certain coherence of technical information with other disciplines (design, logistics, quality, maintenance, procurement).
Communication with the design office/service/department is done for the purpose of optimizing joint shapes, welding access, reducing weld lengths in certain situations, fitting into certain quality levels (B, C, D of SR EN ISO 5817) and perhaps even choosing base and filler materials. Since we are talking about structures of the same level, the style used in communication must be collaborative, technical, perhaps even containing simulations, CAE/FEA, 3D models.
Communication with the quality department most often aims to optimize the quality control processes of the welds and welded constructions made. The communication style must also be collaborative, with no subordination relationships between the sender of the information and the receiver.
CS communication with the maintenance service aims at preventive maintenance of welding equipment or equipment dedicated to auxiliary welding processes (locksmithing, thermal cutting, heat treatment etc.) in order to reduce their unplanned shutdowns, ensure the proper functionality of measuring instruments and eliminate various losses due to the operating condition of equipment in use (voltage losses through repaired cables, shielding gas losses at the joints between hoses or between hoses and reducers etc.).
Communication with logistics and procurement usually aims to ensure the necessary consumables in terms of both quality and quantity, and to ensure the space and time availability of devices and equipment that serve welding processes (cranes, welding tractors, positioning, tilting and rotating devices, welding robots etc.). Speaking about the general architecture of CS communication, it must be built on specific tools and key messages.
The tools will be synthetic reports containing consumptions, gains, losses and emissions, transmitted vertically upwards, there will be updated and displayed WPS, sheets with visual technological details at the welding stations, regular meetings with team leaders and short briefings at the beginning of each shift. The key messages will have to convey: safety i.e. “zero accidents”, quality i.e. “right the first time”, efficiency i.e. “minimum consumption, maximum productivity” and last but not least sustainability i.e. “every litre of gas, every kWh consumed, every kg of

kg de material de adaos contează”.
Un model scurt, aplicabil la orice post de sudare MIG/MAG ar putea fi cel prezentat în figura 2.

filler material counts”.
A short model, applicable to any MIG/MAG welding station, could be the one shown in figure 2.

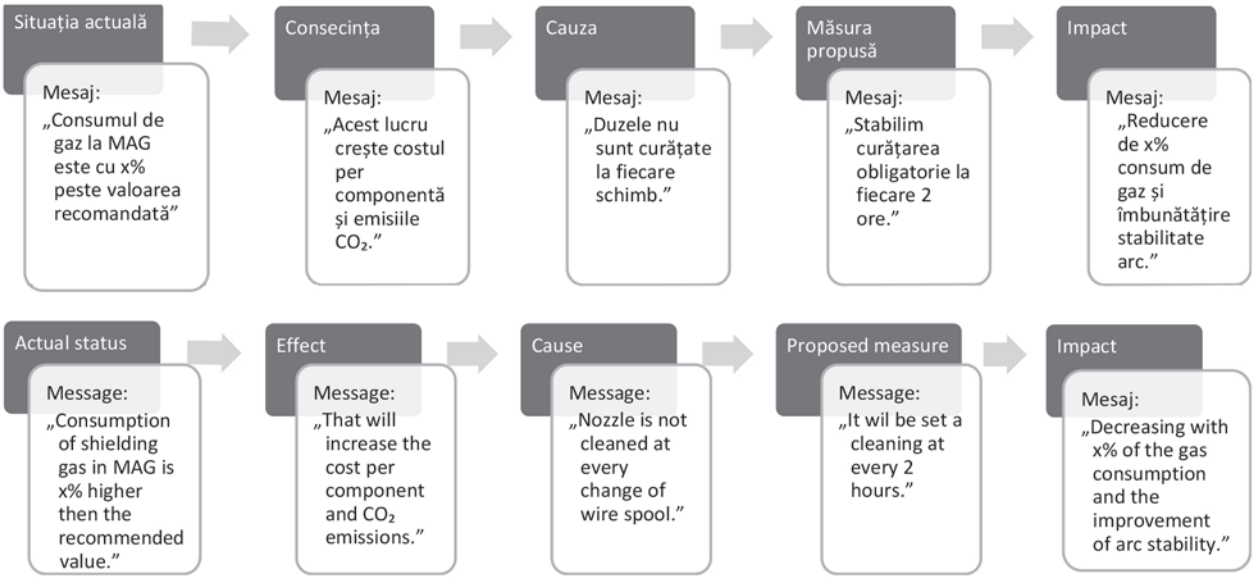


Figura 2. Model de pregătire a informației de transmis
Figure 2. Model of preparation for the information to send

Cu alte cuvinte, mesajul general al CS, ca filosofie de comunicare, ar trebui construit astfel: rolul CS este să ne asigurăm că fiecare sudură este sigură, eficientă și sustenabilă.

In other words, the general message of CS, as a communication philosophy, should be constructed as follows: CS's role is to ensure that every weld is safe, efficient and sustainable.

5. Concluzii

Coordonarea sudării devine o funcție strategică, nu doar una operațională, în contextul tranziției către o fabricație sustenabilă. Rolul CS depășește sfera tehnică tradițională și include responsabilități ecologice, economice și manageriale.
Asigurarea sustenabilității proceselor de sudare necesită o abordare sistematică, structurată pe etape: analiza cerințelor, optimizarea proiectării, evaluarea tehnologiilor, supravegherea execuției, gestionarea deșeurilor și raportarea finală a sustenabilității.
Indicatorii de performanță (consumuri, emisii, pierderi, costuri) reprezintă fundamentul deciziilor informate. Măsurarea lor coerentă permite evaluarea obiectivă a progresului și justificarea investițiilor legate de mediu.
Diferențele dintre industria navală și industria auto sunt semnificative, în special în ceea ce privește sursele majore de emisii: detensionările și utilizarea CO_2 pur în sectorul naval versus consumul de gaz natural și electricitate ridicată în industria auto.
Pot fi obținute reduceri majore ale emisiilor de

5. Conclusions

Welding coordination is becoming a strategic function, not just an operational one, in the context of the transition to eco-fabrication. The role of the CS goes beyond the traditional technical sphere and includes ecological, economic and managing responsibilities.
The sustainability of welding processes requires a systematic approach, structured in stages: requirements analysis, design optimization, technology evaluation, execution supervision, waste management and final sustainability reporting.
Performance indicators (consumption, losses, emissions, costs) are the foundation of informed decisions. Their consistent measurement allows for objective assessment of progress and justification of environmental investments.
The differences between the shipbuilding and automotive industries are significant, especially regarding major sources of emissions: distressing and the use of CO_2 in the shipbuilding sector versus high natural gas and electricity consumption in the automotive industry.

CO_2 prin scenarii tehnice țintite: optimizarea detensionărilor, trecerea la amestecuri Ar–CO_2, creșterea ponderii energiei regenerabile sau eficientizarea energetică a proceselor. Reducerile pot depăși 50% în ambele sectoare. Personalizarea măsurilor de creștere a sustenabilității este esențială, întrucât fiecare industrie prezintă caracteristici specifice: producție unicat și variație mare în construcția navală, respectiv producție standardizată și robotizată în industria auto.

Sistemul de comunicare al CS este determinant pentru succesul implementării măsurilor. Comunicarea ascendentă trebuie să fie concisă, orientată pe indicatori, iar cea descendentă clară, practică și accesibilă operatorilor.

Comunicarea interdepartamentală consolidează sustenabilitatea, deoarece proiectarea, calitatea, mentenanța și logistica influențează direct consumurile, materialele utilizate și stabilitatea proceselor.

Adoptarea standardelor internaționale ISO (14001, 14064-1, 3834, 14731) constituie un cadru solid pentru monitorizare, trasabilitate și integrarea criteriilor de mediu în managementul sudării.

Transformarea CS într-un „vector strategic al sustenabilității industriale” reprezintă direcția inevitabilă pentru organizațiile moderne, în care competitivitatea depinde de reducerea emisiilor, eficiența proceselor și responsabilitatea față de mediu.

Major reductions in CO_2 emissions can be achieved through targeted technical scenarios: optimizing stress relief, switching to Ar+CO_2 mixtures, increasing the share of renewable energy or making processes more energy efficient. Reductions can exceed 50% in both sectors. Personalization of sustainability measures is essential, as each industry presents specific characteristics: unique production and high variation in shipbuilding, respectively standardized and robotized production in the automotive industry.

The communication system of the CS is decisive for the success of the measures implementation. The upward communication must be concise, oriented on indicators, and the downward communication must be clear, practical and accessible to the operators.

Interdepartmental communication strengthens sustainability, because design, quality, logistics and maintenance directly influence the materials consumption, used and process stability.

The adoption of international ISO standards (14001, 14064-1, 3834, 14731) constitutes a solid framework for monitoring, traceability and integration of environmental criteria into welding management.

Transforming CS into a "strategic vector of industrial sustainability" is the inevitable direction for modern organizations, where competitiveness depends on emission reduction, process efficiency and environmental responsibility.

Confirmare

Prezenta lucrare conține rezultate obținute în cadrul proiectului cu titlul „Academic Network for a Green and Innovative Europe”, no. 2023-1-RO01-KA220-HED-000158031, acronim ANGIE, cofinanțat prin Programul ERASMUS+, KA220-HED – Partneriate pentru cooperare în învățământul superior.

Acknowledgement

This paper contains results obtained within the project entitled "Academic Network for a Green and Innovative Europe", no. 2023-1-RO01-KA220-HED-000158031, acronym ANGIE, co-financed by the ERASMUS+ Programme, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education.

Bibliografie/References

[1]***- The Environmental Management of Fabrication by Welding, Welding in the World- Technical Papers, Volume 46, pages 22–31, (2002) https://doi.org/10.1007/BF03263387
[2]***- Red-D-Arc, The Environmental Impact: Sustainable Welding Practices in Industry, https://blog.red-d-arc.com/environmental-sustainable-welding-practices/
[3]António B. Pereira, Francisco J. M. Q. de Melo, Quality Assessment and Process Management of Welded Joints in Metal Construction—A Review, Metals (2020), 10(1), 115; https://doi.org/10.3390/met10010115
[4]https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-welding-products-market
[5]https://www.muggyweld.com/2025/08/22/the-role-of-welding-in-the-automotive-industry/
[6]https://www.westermans.com/blog/welding-in-the-automotive-industry-processes-and-techniques/
[7]https://ahssinsights.org/joining/automotive-welding-process-comparison/process-comparisons/
[8]https://webthesis.biblio.polito.it/12000/1/tesi.pdf
[9]https://ember-energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2024/
[10]]https://www.seai.ie/data-and-insights/seai-statistics/conversion-factors
[11]https://www.seai.ie/data-and-insights/seai-statistics/conversion-factors

Pentru citare:

Savu, I.-D., Savu, A.-M., Stan, D., Cosma, A. D., Iordache, E., (2025). Welding coordination during the transition to a sustainable fabrication, Sudura, nr. 4, year XXXV, 23-37, https://doi.org/10.70652/sud.2025.4.3

ASOCIAȚIA INFORMEAZĂ

Personale

Asociația de Sudură din România transmite felicitări membrilor cu ocazia împlinirii vârstei de:

85 ani: - Domnului **Valeriu Deac** (Sibiu)
- Domnului **Francisc Tusz** (Arad)

75 ani: - Domnului **Dumitru Bodeanu** (Chișinău)

65 ani: - Domnului **Gelu Asmarandei** (Arad)
- Doamnei **Eugenia Boblicenco** (Chișinău)
- Domnului **Adrian Sorin Roșca** (Craiova)

60 ani: - Doamnei **Gabriela Cristina Ionescu** (Ploiești)
- Domnului **Dan Florin Nițoi** (București)
- Doamnei **Corina Tatu** (Galați)

❖ ❖ ❖

Profesorul FRANCISC TUSZ la 85 ani



Născut la 15.11.1940, Francisc Tusz a absolvit Facultatea de electrotehnică a Institutului Politehnic Timișoara în anul 1965, instituție la care și-a susținut și doctoratul în domeniul roboticii.

Activitatea profesională a sa, derulată pe parcursul a peste 6 decenii, este deosebit de bogată, concentrându-se, în principal, pe două direcții: sudarea materialelor și robotica.

În prima parte a acestei perioade (1965-1993) a desfășurat o activitate intensă în mediul industrial ca inginer tehnolog, inginer proiectant și sudor șef la Întreprinderea de Vagoane Arad, pentru ca, apoi, să se dedice mediului academic ca șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad (1993-2006).

De numele său sunt legate o serie de realizări deosebite la Întreprinderea de vagoane Arad ca implementarea sudării mecanizate și robotizate, dezvoltarea unei metode originale de îndreptare electromagnetică și cu încălziri locale a pereților laterali ai vagoanelor sau rezolvarea unor probleme constructive la structuri sudate complexe.

În același timp, vasta sa experiență în domeniul teoretic și practic a fost valorizată într-un număr mare de cărți, lucrări științifice și tehnice, brevete de invenție și servicii de consultanță pentru realizarea unor obiective industriale de mare importanță.

Ieșit la pensie în anul 2006, Profesorul Tusz a rămas activ în domeniul sudării ca lector la cursurile la nivel european și internațional organizate de ASR și ISIM Timișoara, fiind, totodată, membru și președinte al Comitetului Director al organismului de calificare ASR CertPers, precum și președinte în exercițiu al Comisiei de examinare a acestui organism.

Activ în cadrul ASR, a fost președintele (și sufletul) Sucursalei ASR Arad de la înființarea acesteia până în anul 2023, fiind, totodată, membru al Consiliului Director ASR din anul 2001 până în prezent.

Pentru meritele sale deosebite în ASR, Profesorul Tusz a fost distins cu medalia „Acad. Corneliu Miklosi” și placheta de onoare ASR „Dr. Ing. Clara Boarnă”.

Cei care îl cunosc, fie colegi, prieteni sau cursanți, îi apreciază pe lângă profesionalismul care îl caracterizează, și umorul său deosebit pe care îl practică cu generozitate.

Asociația de Sudură din România îi transmite domnului Profesor Francisc Tusz felicitări cu ocazia împlinirii vârstei de 85 ani, urându-i, totodată, multă sănătate și o viață activă în continuare!

Simpozion „Tehnologii Emergente și Provocări Actuale în Domeniul Sudării. Perspective de Colaborare Industrială și Educațională”, Chișinău, 2 octombrie 2025

Asociația de Sudură din România (ASR) a organizat împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei Chișinău (UTM), membru al ASR, și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Chișinău simpozionul tehnic „Tehnologii Emergente și Provocări Actuale în Domeniul Sudării. Perspective de Colaborare Industrială și Educațională”. Simpozionul s-a desfășurat la UTM Chișinău în data de 2 octombrie 2025.





Delegația ASR a fost formată din Dănuț Savu (Universitatea din Craiova), președintele ASR, Dorin Dehelean, (ASR), Mircea Pop și Dorin Stoian (Comelf Bistrița), Margareta Coteață (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași), Lucian Leonte (Lincoln Electric Ductil Buzău) și Adrian Știr (Compa Sibiu). La simpozion au participat cadre universitare, specialiști din industrie și studenți.

❖ ❖ ❖

Conferința anuală a coordonatorilor sudării, 16-17.10.2025, Arad

În perioada 16-17.10.2025 s-a desfășurat la Arad „Conferința anuală a coordonatorilor sudării”, eveniment organizat de ASR în colaborare cu Sucursala ASR Arad.



La eveniment au participat peste 60 specialişti, atât din mediul industrial, cât şi din cel universitar. Au fost prezentate 14 lucrări cu caracter aplicativ. Totodată, a fost organizat și un atelier de dezbatere cu tema „Coordonatorul sudor – aspecte practice”, avându-l ca moderator pe Dănuț Savu, Președintele ASR, și interlocutori pe inginerii sudori Eugen Cosma, Eneia Frici și Dumitru Gogu.

La finalul conferinței a fost organizată o vizită tehnică la societatea ARSAT INDUSTRIE SRL, Pecica, producătoare de structuri sudate pentru domeniul aviatic.



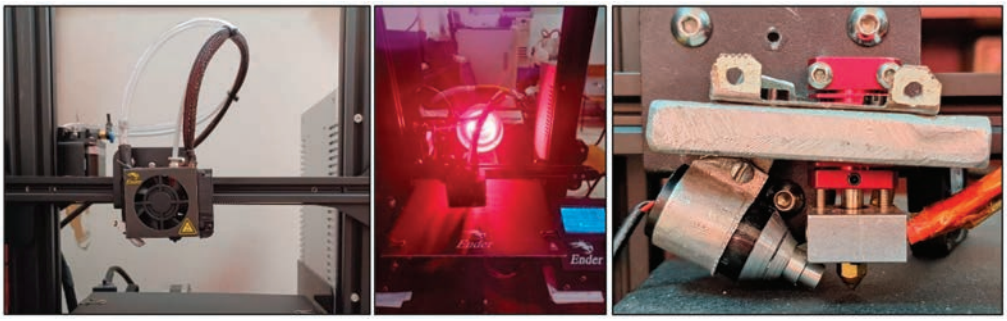
Sponsorii conferinței coordonatorilor sudării 2025 au fost societățile SC Rywal RHC SRL Brașov, SC CM Metal Trading SRL Timișoara, SC Amahouse SRL Arad și SC Total Control SRL București.

Atât participanții la conferință, cât și organizatorii acesteia au apreciat pozitiv modul de desfășurare a conferinței și al acțiunilor conexe.

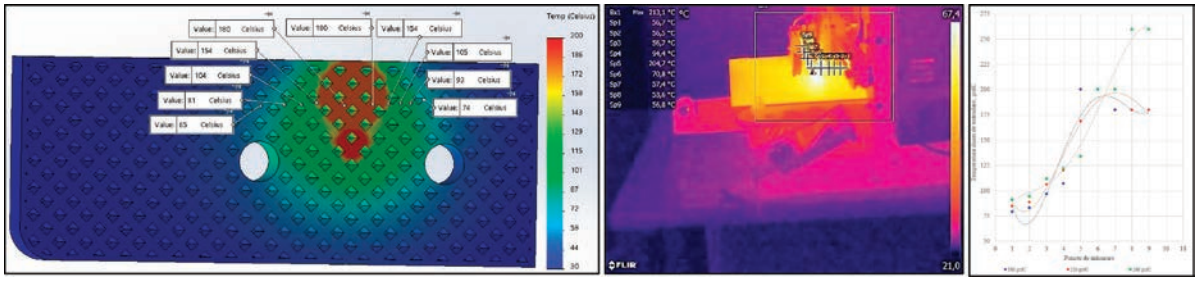
O nouă teză de doctorat în domeniul sudării și al procedeelor conexe

În ziua de 8 decembrie 2025, la Universitatea din Craiova, a fost susținută teza de doctorat cu titlul „CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA PROCESELOR DE FABRICAȚIE ADITIVĂ CU SURSE HIBRIDE DE ÎNCĂLZIRE”, elaborată de dl. Remus Socol sub îndrumarea colegului nostru Prof. dr. ing. Ionel-Dănuț Savu. Teza abordează o tematică conexă domeniului sudării, în cadrul cercetării doctorale fiind dezvoltată a variantă a procedeului de fabricație aditivă Fused Filament Fabrication folosind o sursă hibridă de încălzire pentru depunerea materialului polimeric.
Dintre contribuțiile științifice ale autorului ies în evidență următoarele:

- proiectarea constructivă, realizarea și testarea a:
  - ◊ trei variante de sisteme hibride formate din sursa de încălzire rezistivă, plus o sursă de încălzire adițională formată dintr-un fascicul laser;
  - ◊ elaborarea aparatelor de calcul necesare pentru proiectarea și optimizarea variantelor propuse de sisteme hibride de încălzire;
  - ◊ cercetări experimentale de imprimare 3D a unor probe confecționate din PLA și ABS, utilizând toate variantele constructive;

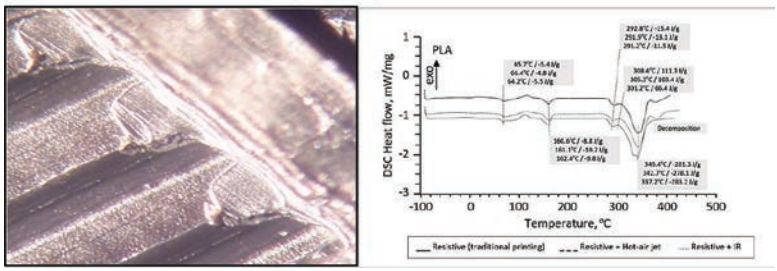


- încercarea, analiza și examinarea probelor imprimate cu cele șase variante (examinarea vizuală macroscopică și microscopică, determinarea proprietăților de compresiune a structurii imprimate;
- evaluarea modificărilor geometrico-dimensionale; analiza DSC pentru evidențierea caracteristicilor de curgere a materialului depus);
- modelarea geometrică, analiza cu elemente finite (FEA) și simularea numerică a distribuției temperaturilor atât în cazul sistemului tradițional de imprimare, cu sursă termică rezistivă, cât și pentru variantele surselor hibride de încălzire abordate în cadrul cercetărilor;
- confirmarea modelelor geometrice simulate și a analizelor FEA prin determinări experimentale ale valorilor temperaturilor la nivelul suprafeței pieselor imprimate 3D, utilizând sisteme de termoviziune de măsurare a temperaturilor de tip FLIR;

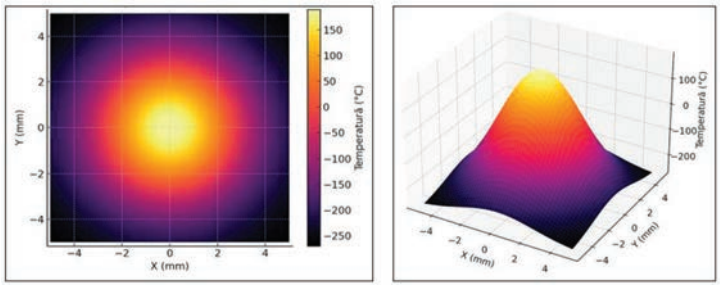


- evaluarea și analiza vitezei de răcire a materialului depus pentru variantele sistemelor hibride de încălzire pentru evidențierea efectelor surselor suplimentare de căldură în reducerea vitezei de răcire a polimerului;
- dezvoltarea aparatului matematic pentru estimarea fluxului de căldură produs de sursa termică suplimentară constând dintr-un fascicul laser defocalizat la nivelul suprafeței;
- analiza câmpului termic simulat și determinat experimental pentru sistemul de încălzire hibridă rezistiv-fascicul laser;
- proiectarea modelului geometric al sistemului hibrid, preluat din situația reală și utilizat în calculul de optimizare;

- evaluarea comportării termice a polimerilor ABS și PLA în timpul imprimării 3D, utilizând sisteme de încălzire tradițională și hibride, prin efectuarea de analize DSC pe materialele depuse, trasarea termogramelor DSC urmată de analiza și interpretarea acestora;



- optimizarea elementelor structurale ale sistemului de încălzire hibridă prin generarea de studii bazate pe modelare și simulare numerică a modelelor;
- modelarea matematică a fluxului de putere al fasciculului laser defocalizat pe suprafață;



- simularea numerică: a modelului interacțiunii energetice în condiții statice și tranzitorii de încălzire; a modelului interacțiunii energetice pentru condiții tranzitorii de încălzire; a interacțiunii dintre fasciculul laser și duza de extrudare;
- analiza comportamentului duzei de extrudare la oboseala termică, a distribuției temperaturilor la nivelul suprafeței piesei în condiții de acționare statică, a distribuției termice la nivelul suprafeței piesei în condiții de mișcare a sursei și a distribuției termice în condițiile unui regim pulsat.

Soluția constructivă pentru capul de extrudare hibrid rezistiv – laser a fost premiată în 07.11.2025 la Festivalul INNOCENTA 2025 cu medalia de argint.



Redacția revistei SUDURA îl felicită pe autor, dl. Remus Socol, pentru contribuția sa la dezvoltarea domeniului fabricației aditive.

❖ ❖ ❖

Expoziția fotografică IIW 2026 „Digital Welded art: Shaping the Future”

Institutul Internațional de Sudură (IIW) organizează, în perioada 12-17.07.2026, cu ocazia Adunării Anuale de la Salzburg (Austria), o nouă ediție a Expoziției digitale de artă sudată având tematica „Modelând viitorul”. La expoziție sunt invitați să participe cu lucrări atât artiști profesioniști, cât și artiști amatori.
Informații suplimentare despre viitoarea expoziție „IIW 2026 Digital Collection Welded Art: Shaping the Future” pot fi obținute direct de la domnul Chris Smallbone (weldedart@iiwelding.net).

Conferința ASR „Sudura 2026”, 23-24.04.2026, Craiova

A fost lansată Circulara I a Conferinței „Sudura 2026” care va avea loc la Craiova, în perioada 23-24.04.2026. Această conferință este organizată de ASR împreună cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică și Sucursala ASR Craiova/Drobeta Turnu Severin.



Persoanele interesate sunt invitate să se înscrie cu o lucrare la conferință, rezumatele lucrărilor urmând a fi trimise până la data de 30.01.2026 la adresa de email anca.dumitriu@asr.ro. Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul ASR (https://asr.ro/).

❖ ❖ ❖



Cotizaţiile ASR pentru anul 2026

Persoane juridice

Instituție	Cotizaţie 2026
Microintreprinderi (între 2-9 angajați)	600 lei
Institute de învățământ	800 lei
Intreprinderi mici (între 10-49 angajați)	1300 lei
Intreprinderi mijlocii (între 50-249 angajați)	1700 lei
Intreprinderi mari (între 250-999 angajați)	2200 lei
Intreprinderi foarte mari (peste 1000 angajați)	2800 lei

Persoane fizice

Calitatea de membru ASR	Cotizaţie 2026 cu revista SUDURA	
	tipărită	*electronică*
Membru activ angajat	150 lei	80 lei
Membru activ pensionar	70 lei	35 lei

Cotizația pentru persoanele juridice se reduce cu 20% față de valorile de mai sus dacă achitarea cotizației se face până la data de 31 martie 2026. Cotizația pentru firmele aparținând aceluiași grup (prin acționariat sau prin declarație de apartenență) se reduce cu 25% față de valorile din tabel.

Cotizația pentru membrii activi angajați care optează pentru revista tipărită se reduce la 120,00 lei dacă aceasta se achită până la data de 31 martie 2026.

Aceste cotizații au fost aprobate de Adunarea Generală a ASR din 3 aprilie 2025.

❖ ❖ ❖

Tarife de publicare a reclamelor în revista SUDURA pentru anul 2026

Coperte
Coperta I.....3500 lei
Coperta II.....3000 lei
Coperta III..... 2800 lei
Coperta IV..... 3300 lei

Pagini preferenţiale policromie
Pagina 1.....2800 lei
Oglinda cuprinsului.....2800 lei
Mijlocul revistei (A3)..... 3600 lei

Pagini interioare policromie
A4.....2600 lei
A5.....1900 lei
A6.....1350 lei
8cm x 8,5cm .... 800 lei

Pagini interioare alb/negru
A4.....1250 lei
A5.....900 lei
A6..... 700 lei

Pagini interioare alb/negru + o culoare
A4.....1800 lei
A5.....1400 lei
A6..... 1000 lei

Membrii ASR beneficiază de o reducere de 10%, față de prețurile afișate, la contractarea de reclame până la data de 31.01.2026, în toate cele patru numere pe anul 2026.
Spațiile pentru publicarea reclamelor se acordă în ordinea primirii solicitărilor.

De asemenea, există posibilitatea de publicare de articole comerciale în revista SUDURA 2026. Prețul unui articol comercial (2 pagini A4) este de 2700 lei + TVA. Firmele care contractează reclame în revistă beneficiază de reducere la publicarea acestor articole.

ASR NEWSLETTER
Buletin informativ editat de Asociația de Sudură din România
EWF
iiw
Nu uitați! Informații noi despre activitățile ASR sunt prezentate lunar în ASR Newsletter, accesibil pe www.asr.ro

Conferința internațională a tinerilor profesioniști 2026

În perioada 5-6.02.2026 se va desfășura în format online Conferința Internațională a Tinerilor Profesioniști (YPIC) organizată de Institutul Internațional de Sudură IIW. La conferință sunt invitați să participe tineri profesioniști, cercetători și studenți cu vârsta de până la 35 de ani.



Conferința are următoarele obiective:

- să reunească tineri profesioniști din întreaga lume interesați de sudare și procedee conexe;
- să împărtășească și să conecteze cunoștințele și experiența profesională cu alți tineri profesioniști din domeniu;
- să asigure un forum de discuții profesionale pentru împărtășirea și armonizarea ideilor.

Termenul de înregistrare la conferință este 19.12.2025. Detalii despre conferința YPIC 2026 pot fi accesate la adresa: https://iiwelding.org/2025/09/03/ypic- 2026-young-professionals-international-conference-online/.

❖ ❖ ❖

Manifestări științifice și tehnice 2026

Conferințe

Conferința	Data	Locația	
3rd Young Professionals International Conference - YPIC 2026	05-06.02.2026	online	https://iiwelding.org/2025/09/03/ypic-2026-young-professionals-international-conference-online/
International Thermal Spray Conference and Exhibition ITSC2026	18-20.03.2026	Bangkok (Thailanda)	https://www.dvs-events.com/en/events/itsc26
Sudura 2026	23-24.04.2026	Craiova (România)	www.asr.ro
Surfaces, Interfaces & Coatings Technologies SICT 2026	06-08.05.2026	Praga (Republica Cehă)	https://www.dvs-events.com/en/events/itsc26

Târguri și expoziții

Acțiunea	Data	Locația	
WELDEXPO	21-25.01.2026	Bengaluru (India)	www.weldexpo.in
NORDIC WELDING EXPO 2026	17-19.03.2026	Tampere (Finlanda)	https://www.eventseye.com/fairs/f-nordic-welding-expo-11847-1.html
METALSHOW & TIB	12-15.05.2026	București (România)	www.metalshow-tib.ro

Gaze de protecție la sudare – Linia PREVENTION

O soluție avansată pentru reducerea riscurilor asociate fumului de sudură la sudarea oțelurilor carbon și slab aliate

Rezumat

Ierarhia de control este o procedură OSH implementată internațional, cu adaptări naționale sau specifice pericolului. Experiența Linde particularizată pentru procesele de sudare în mediu de gaz protector ca MIG/MAG cu sârmă plină sau tubulară indică următoarea ierarhie de măsuri de reducere a emisiilor.

1.Eliminare
2.Substituție
3.Controale tehnice/inginerești
4.Controale organizaționale/administrative
5.EIP (Echipament Individual de Protecție)

Introducere

De ce PREVENTION?

Sudarea în mediu de gaz protector (MIG/MAG) este esențială în fabricație datorită avantajelor sale:

- Îmbinare metalurgică de calitate pentru continuitatea materialului
- Eficiență energetică > 90% cu invertoare moderne
- Flexibilitate operațională pentru oameni, roboți și coboturi
- Cost redus și valoare adăugată ridicată
- Standardizare exhaustivă și acceptanță în industrie
- Control electronic și pregătire pentru Industry 4.0

Arcul de sudare este instrumentul eficient care permite toate cele de mai sus, însă emisiile de fum de sudură, care reprezintă un amestec complex de particule, sunt considerate un risc pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM).

Expunerea oamenilor la fumul de sudură trebuie redusă la minimum sau evitată, în conformitate cu reglementările locale. „Ierarhia măsurilor de control” este o metodă SSM care ghidează companiile în atingerea acestui obiectiv. Ea clasifică măsurile de control în funcție de eficiența lor generală și face recomandări de acțiune în ordinea preferinței:

1.Eliminare
2.Substituire
3.Măsuri tehnice/de inginerie
4.Măsuri organizaționale/administrative
5.Echipamente individuale de protecție (EIP)

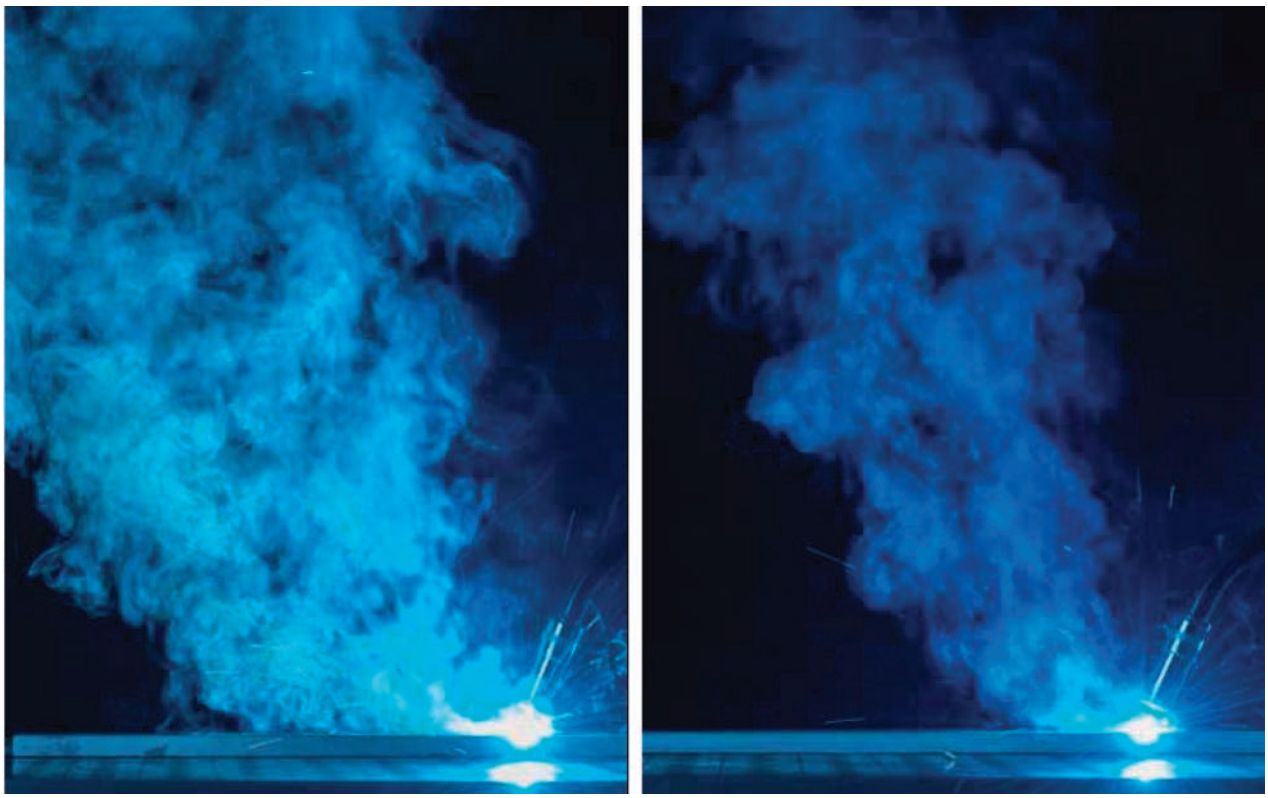
Dacă eliminarea nu este o opțiune pentru a respecta cerințele, iar măsurile individuale sunt insuficiente, trebuie combinate diferite măsuri pentru a obține cea mai bună protecție posibilă a muncitorilor.

Totuși, în practica sudării cu arc, ordinea măsurilor de control este adesea inversată, începând cu EIP indispensabile. De asemenea, măsurile tehnice pentru captarea fumului, extracție sau ventilație adecvată se îmbunătățesc continuu și reprezintă bune practici sau chiar cerințe obligatorii.

Odată cu atenția tot mai mare asupra SSM și a mediului de lucru pentru toți angajații, considerăm că a sosit momentul să adăugăm următorul nivel de măsuri: Substituirea.

Aceste măsuri nu sunt doar clasificate ca fiind mai eficiente în ierarhie, ci pot îmbunătăți și eficacitatea EIP și a captării tehnice a fumului.

Măsurile de tip substituire urmăresc reducerea directă a Ratei de Emisie a Fumului (g/min) la sursă, în arcul de sudare. Fumul de sudură se formează atunci când metalele sunt încălzite peste punctul lor de fierbere, iar vaporii condensează în particule foarte fine (particule solide).

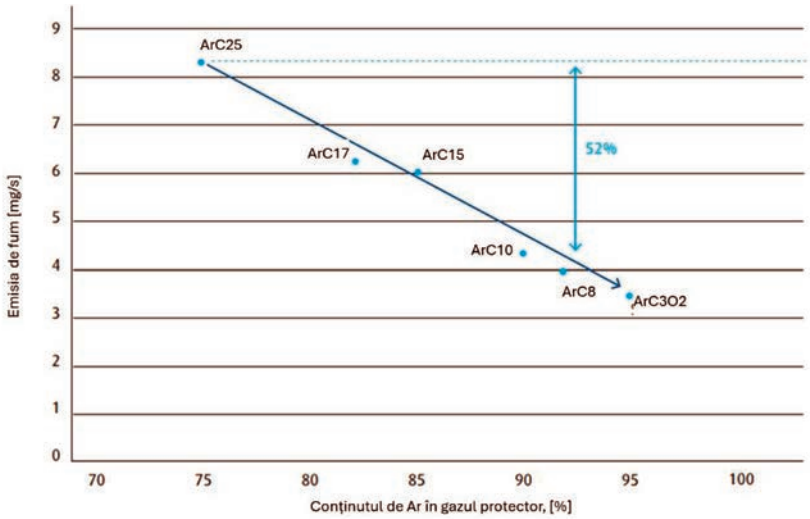


Reducerea vizibilă a emisiilor de fum – sudarea MAG a oțelurilor carbon/slab

Din punct de vedere tehnic, reducerea ratei de emisie a fumului înseamnă reducerea generării de vapori metalici. Până acum, au fost identificate 3 măsuri de substituire pentru a atinge acest obiectiv:

- gaze de proces optimizate,
- materiale de adaos optimizate,
- setări ale echipamentului.

Exemplul de mai jos arată o reducere a emisiei de fum cu 52% atunci când se substituie gazul standard industrial C25 (SR EN ISO 14175-ArC25) cu amestecul C8 SR EN ISO 14175-ArC8 (MIG MIX GOLD la aceeași viteză de avans a sârmei.



Sudare MAG oțel carbon, arc spray la 10m/min, sârmă plină 1,2 mm G3Si1 (ER70S-6).
Emisie de fum măsurată conform ISO 15011-1.
S-au testat doar rețete Linde. Sursa: Linde Technology Arc Welding Laboratory

Peste 90% din cantitatea de fum de sudură în MAG provine din supraîncălzirea și vaporizarea materialului de adaos solid în arc. Prin urmare, măsurile de substituire trebuie să abordeze aportul de căldură către sârmă la topirea acesteia.

Ca lider în domeniul gazelor pentru sudare, cercetarea noastră se concentrează asupra impactului gazului, având întotdeauna în vedere interdependența tuturor variabilelor și cerințele privind productivitatea și calitatea.
Fizica arcului arată că un conținut mai ridicat de CO_2 în gazul de sudare concentrează aportul de căldură la vârful electrodului fuzibil, ducând la supraîncălzire locală.
Un conținut mai mare de argon distribuie aportul de căldură al arcului pe zone mai mari ale sârmei, producând mai puțini vapori metalici. Reducerea rezultată a emisiilor de fum este vizibilă și măsurabilă în condiții de laborator definite de standardele industriei.

Sfaturi pentru optimizare:

- Verificați dacă arcul spray poate fi înlocuit cu arc pulsat sau tipuri de arc cu energie mai mică.
- Ajustați parametrii arcului (ex. tensiunea) dacă schimbați compoziția gazului.
- Consultați setările echipamentului pentru identificarea curbelor sinergice optimizate pentru gazele Linde.
- Verificați WPS privind grupa de gaze conform ISO14175, pentru a satisface cerințe de control al calității și documentare.

Disclaimer:

Datele sunt obținute conform standardelor ISO/AWS și au caracter informativ. Condițiile reale pot varia. Respectați fișele de securitate și consultați un specialist SSM pentru soluții personalizate.

Richard Molnar
Manager Aplicații Tehnice

❖ ❖ ❖

Curs pentru calificarea de *Proiectant Internațional de Structuri Sudate (IWSD)*

Asociaţia de Sudură din România organizează un curs de calificare ca proiectant internațional de **structuri sudate – nivel standard (IWSD-S)**.
Obiectul cursului este de a pregăti personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru personalul ce desfăşoară activităţi de proiectare a unor structuri sudate ca, de exemplu, construcţii metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric și a avea un nivel de cunoștințe și de bună practică la un nivel care să satisfacă necesitățile industriei europene de fabricație prin sudare, în acord cu standardele europene.
Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface cerinţele ghidului IAB 201r10.
Lectorii cursului sunt specialişti recunoscuţi din învăţământul superior şi din industrie.
Conţinutul cursului:
Durata totală a cursului este de 100 ore, conținutul cursului fiind următorul:

- Tehnologia sudării	25 ore
- Rezistența materialelor	25 ore
- Proiectarea structurilor sudate	25 ore
- Proiectarea îmbinărilor sudate	25 ore

Perioada de derulare: 26.01 – 26.03.2026
Condiţii de acces la curs: Minim absolvent școală vocațională 4 ani, cu 2 ani experiență practică în domeniul sudării, vârsta min. 20 ani.
Cursul se derulează în sistem de videoconferință în zilele de luni până joi după amiaza (17:00-20:00). În felul acesta, cursanții vor putea participa la orele de pregătire fără a fi scoși din producție pe perioada cursului.
Cursanților care au deja calificarea de ***Inginer Sudor Internațional/European (IWE/EWE), Tehnolog Sudor Internațional/European (IWT/EWT) sau Specialist Sudor Internațional European (IWS/EWS)*** le este recunoscută partea care face referire la „Tehnologia sudării” (25 ore) și „Rezistența materialelor” (25 ore).
Examenul va cuprinde întrebări din toate capitolele.
Costul cursului: Taxa de participare la curs este de 4.500 lei (fără TVA).
Examenul final va fi organizat de SC ASR CertPers SRL, taxa de examinare nu este inclusă în prețul cursului.
Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la curs în cuantum de 10%.
Oferta detaliată a cursurilor este disponibilă la adresa www.asr.ro.

SUDURA

Revistă a Asociației de Sudură din România
Romanian Welding Society's journal

ISSN-tipărit/print: ISSN 453-0384

Comitet de Direcție / Steering Committee

Comitetul Director al ASR/Board of Director of ASR

Comitet Editorial / Editorial Board

Prof. PhD Ionel Dănuț Savu, University of Craiova, Romania/Editor-in-Chief
Prof. PhD Dorin Dehelean, Romanian Welding Society, Romania
Assoc. Prof. PhD Anamaria Feier, University Politehnica Timișoara, Romania

Comitet Științific / Reviewers Board

Prof. PhD Sergio T. Amancio-Filho, Graz University of Technology, Austria
Prof. PhD Radu Băncilă, University Politehnica Timișoara, Romania
Prof. PhD Gabriel Constantin Benga, University of Craiova, Romania
Lect. PhD Marius Bodea, Technical University of Cluj, Romania
Assoc. Prof. PhD Radu Bogdan, University Politehnica Timișoara, Romania
Prof. PhD. Dieter Böhme, D.V.S, Germany
Prof. PhD Giuseppe Casalino, Politecnico di Bari, Italia
PhD. Adrian Câmpurean, Romanian Welding Society, Romania
Prof. PhD Oana Roxana Chivu, National University of Science and Technology Politehnica Bucharest, Romania
Assoc. Prof. PhD Cosmin Codrean, University Politehnica Timișoara, Romania
Assoc. Prof. PhD Margareta Coteață, "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
PhD. Janos Dobranszky, Budapest University of Technology and Economics, Hungary
Assoc. Prof. PhD Anamaria Feier, University Politehnica Timișoara, Romania
Prof. PhD Traian Fleșer, University Politehnica Timișoara, Romania
PhD. Vencislav Grabulov, Serbian Welding Society, Belgrad, Serbia
Assoc. Prof. PhD Damjan Klobcar, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. PhD Radu Iovănaș,"Transilvania" University of Brașov, Romania
PhD. Nicolae Joni, Romanian Welding Society, Romania
Prof. PhD Liviu Marșavina, University Politehnica Timișoara, Romania
PhD. Richard Molnar, University Politehnica Timișoara, Romania
Prof. PhD Roland Moraru, University of Petroșani, Romania
Prof. PhD Dan Florin Nițoi, National University of Science and Technology Politehnica Bucharest, Romania
PhD. Șerban Panaitescu, Romanian Welding Society, Romania
Prof. PhD Alexandru Pascu, "Transilvania" University of Brașov, Romania
Assoc. Prof. PhD Edward Petzek, University Politehnica Timișoara, Romania
Assoc. Prof. PhD Ines da Fonseca Pestana Ascenso Pires, University of Lisbon, Portugal
Assoc. Prof. PhD Carmen Cătălina Rusu, „Lower Danube" University in Galați, Romania
Prof. PhD Ionel Danut Savu, University of Craiova, Romania
Prof. PhD Sorin Vasile Savu, University of Craiova, Romania
Prof. PhD Americo Scotti, Uberlandia Federal University, Brasil
Prof. PhD Elena Scutelnicu, „Lower Danube" University in Galați, Romania
Prof. PhD Aleksandar Sedmak, University of Belgrade, Serbia
Prof. PhD Viorel Aurel Șerban, University Politehnica Timișoara, Romania
Prof. PhD Francisc Tusz, Romanian Welding Society, Romania
Prof. PhD Dragoș Uțu, University Politehnica Timișoara, Romania
Prof. PhD Ionelia Voiculescu, National University of Science and Technology Politehnica Bucuresti, Romania

Indexare / Indexed

CROSSREF
EBSCO
MIAR

Fondată / Founded

1990

Recenzare / Reviewing

Articole recenzate de experți
Peer reviewed articles

Editura SUDURA
SUDURA Publishing House

Redactor/Editor: Loredana Tioc (loredana.tioc@asr.ro)

Splaiul Spiru Haret nr. 1A, 300023 Timișoara, ROMÂNIA
Telefon: +40 (0)256 200041
E-mail: asr@asr.ro
URL: https://asr.ro/revista-sudura/

GENIE®

Viitorul în materie de butelii.

Inovatoare, portabilă, inteligentă.

Mai ușoare, dar cu 30% mai mult gaz decât buteliile standard din oțel.



Linde Gaz România SRL
Timișoara 300136, Avram Imbroane nr. 9
Tel +40.256.300-700, Fax +40256.225-608
www.linde.ro



Sudare manuală MIG/MAG de nouă generație

Fortis

La fel de flexibil ca și aplicațiile dumneavoastră

Aplicațiile de sudare reprezintă adesea o provocare, în special pentru companiile mici și mijlocii.
Fiecare aplicație aduce cu sine cerințe noi și materiale diferite. Unele se schimbă zilnic, la fel ca și procedeele de sudare necesare. Acest lucru necesită un aparat de sudare care se poate adapta perfect la aceste condiții dinamice. Cu până la 240 de linii sinergice optimizate, special dezvoltate pentru cerințele construcțiilor din oțel, seria Fortis impresionează prin performanțele sale fiabile de sudare. În plus față de oțel, acest aparat de sudare MIG/MAG stăpânește fără efort și materiale precum aluminiul și oțelul inoxidabil, în special în combinație cu arcul pulsat.

Pentru mai multe informații, vizitați:

www.fronius.com/fortis

Fronius

CMMetal

Timișoara - Intrarea Fortăreței 4, www.cmmetal.ro
Tel.: 0256-49.59.87, 0256-30.60.90
E-mail: office@cmmetal.ro

Suntem reprezentanța în România și acoperim întreg teritoriul țării prin partenerii noștri: International Investments SRL București, Transisud Grup SRL Cluj-Napoca, Mecanosud SRL Brașov și MPM Tehnic Serv SRL Constanța.